

INTOXICATIONS PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

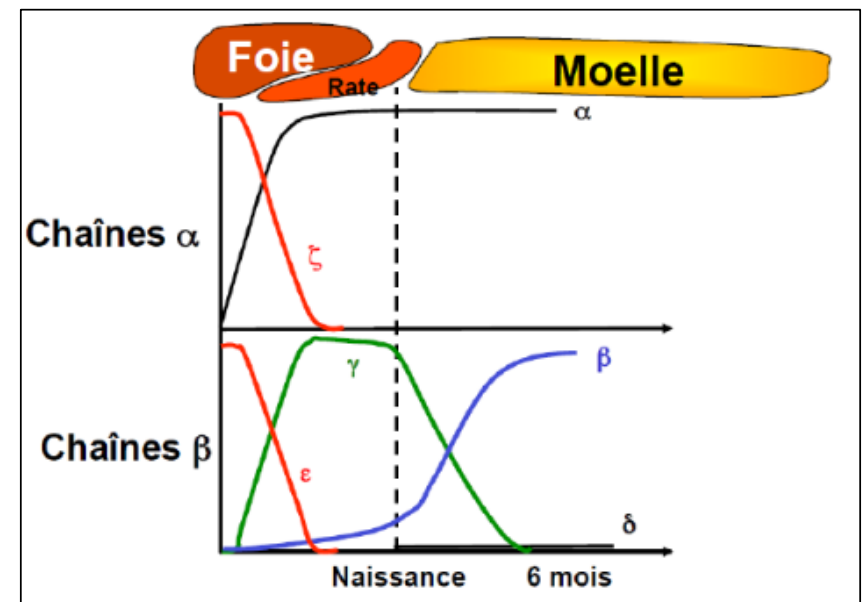
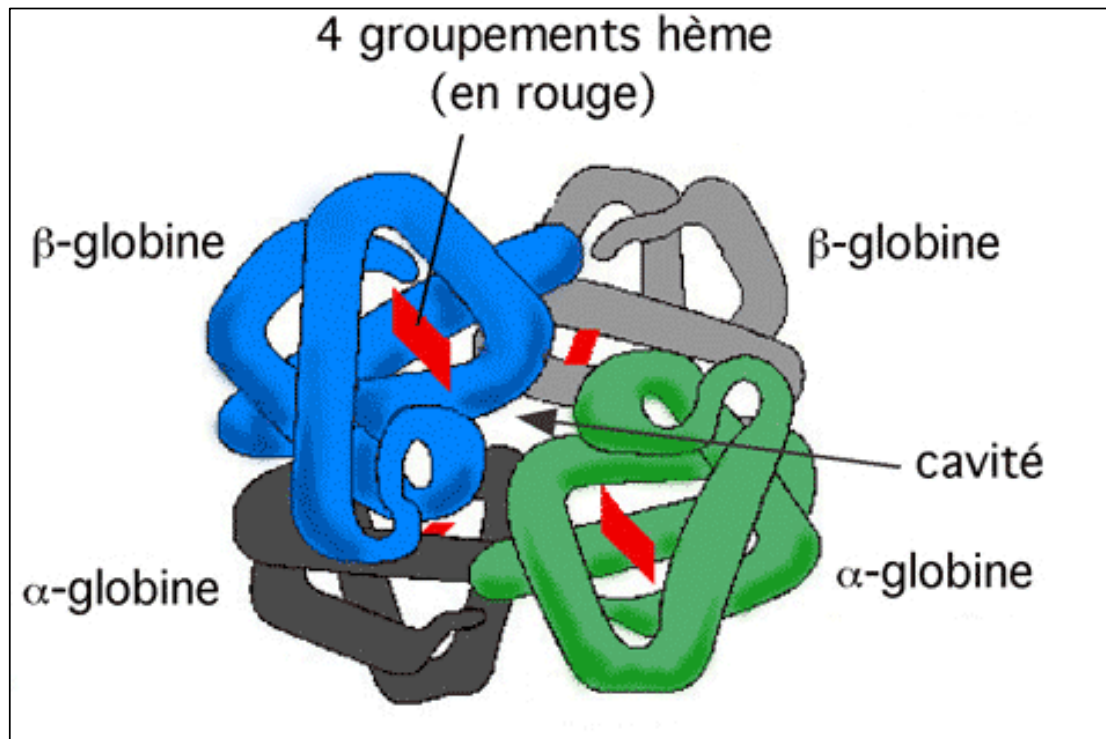
réanimation médicale Mahdia

INTOXICATIONS PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

1. Décrire le rôle de l'hémoglobine dans le transport des gaz respiratoires.
2. Décrire la chaîne de formation du monoxyde de carbone (CO).
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du CO.
4. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication oxycarbonée.
5. Etablir le diagnostic d'une intoxication oxycarbonée, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication oxycarbonée selon le terrain et la gravité.
7. Préciser les complications et les séquelles de l'intoxication au CO.

1. Décrire le rôle de l'hémoglobine dans le transport des gaz respiratoires.

- Transport du gaz carbonique : Le CO₂ est 24 fois plus soluble dans l'eau que l'O₂ et sa capacité de diffusion est 20 fois supérieure.
 - forme dissoute (5-10%)
 - forme combinée après réaction avec les bicarbonates dans le plasma (60-65%)
 - lié à l'hémoglobine (30%).
- Transport de l'oxygène :
 - forme combinée, lié à l'hémoglobine dans les globules rouges (97%).
 - forme dissoute (3%).



Les valeurs normales de l'Hb

Nouveau-né : 17 à 22 g/dL

Bébé d'une semaine : 15 à 20 g/dL

Bébé d'un mois : 11 à 15 g/dL

Enfant : 11 à 13 g/dl

Adulte : 14 à 18 g/dL (homme) et 12 à 16 g/dl (femme)

Age mûr : de 12,4 à 14,9 g/dl (homme) et 11,7 à 13,8 g/dl (femme)

L'hémoglobine est une protéine transporteuse ayant :

- une fixation réversible et instable d'un ligand (ex. O₂) sur un site de fixation
- une affinité protéine-ligand plus grande au départ qu'à l'arrivée

L'hémoglobine peut fixer de nombreux autres ligands physiologiques sur d'autres sites propres : H⁺, CO₂, ATP, 2-3DPG, CO,



Affinité à l'O₂

Hémoglobine ou Dé-oxyhémoglobine (Hb)



**Ne porte pas
d'oxygène**



**hémoglobine R (Relax) :
plus petite que T**

Oxyhémoglobine

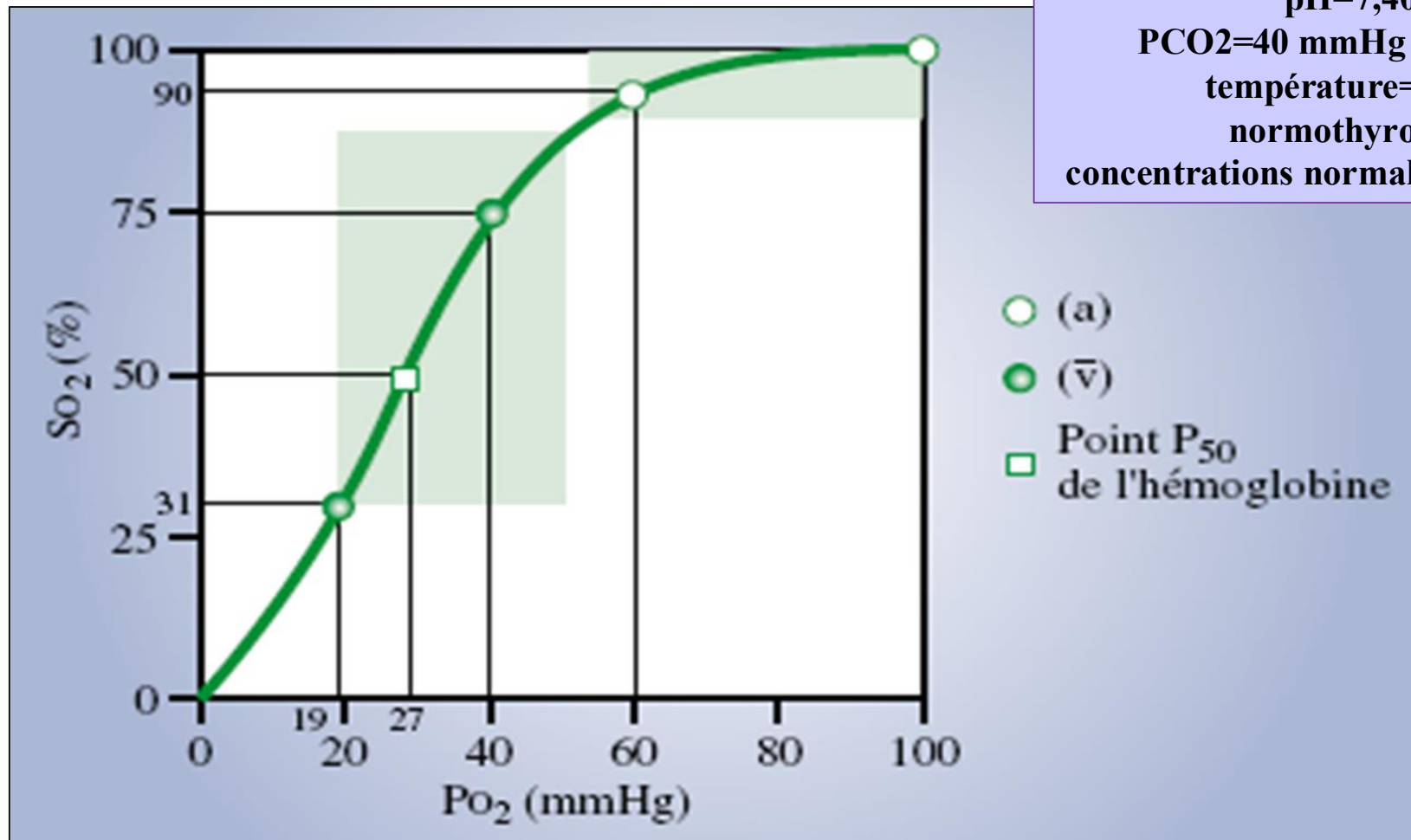


HbO₂



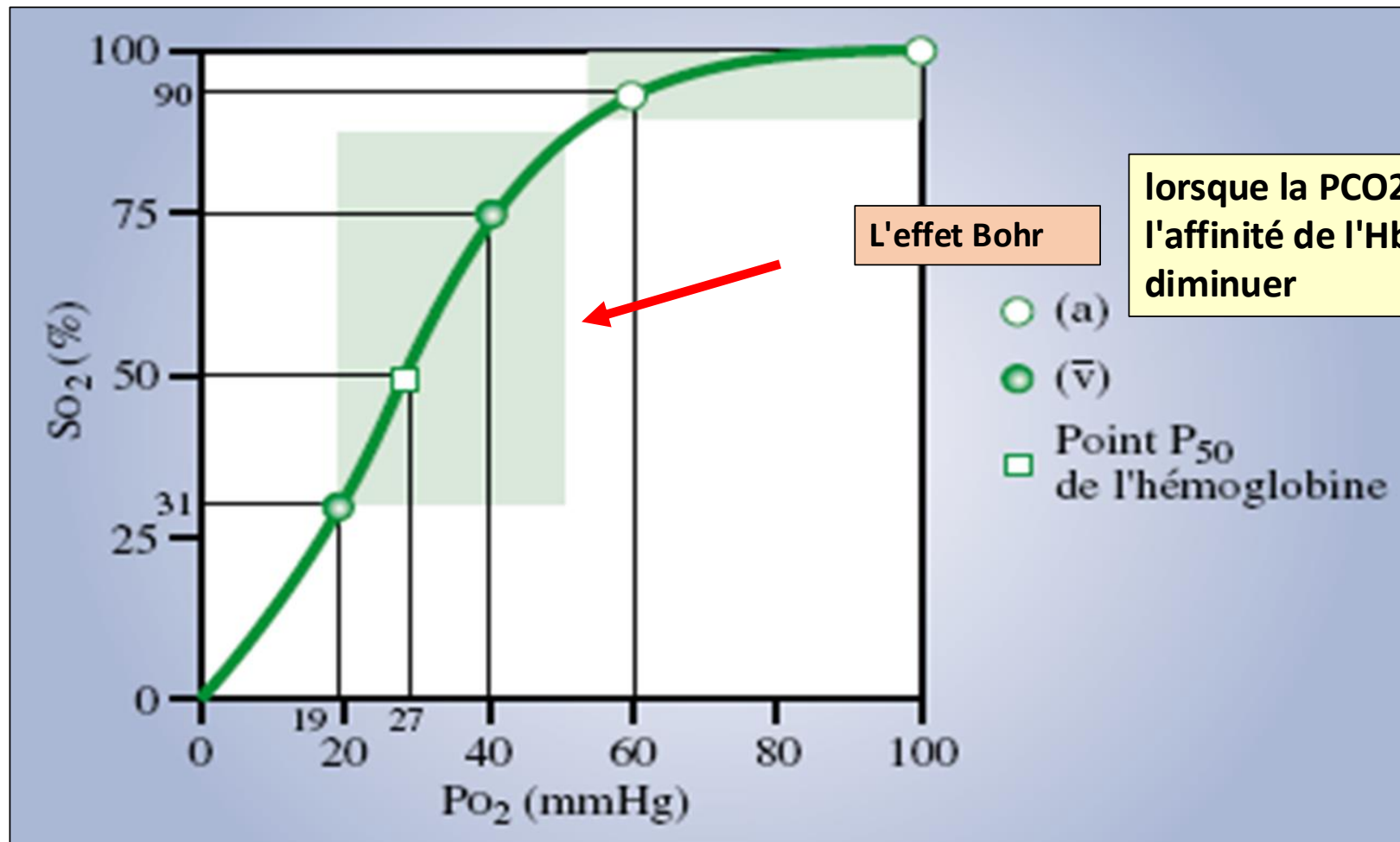
**hémoglobine T (Tense) :
plus grande que R**

Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (Courbe de Bancroft)



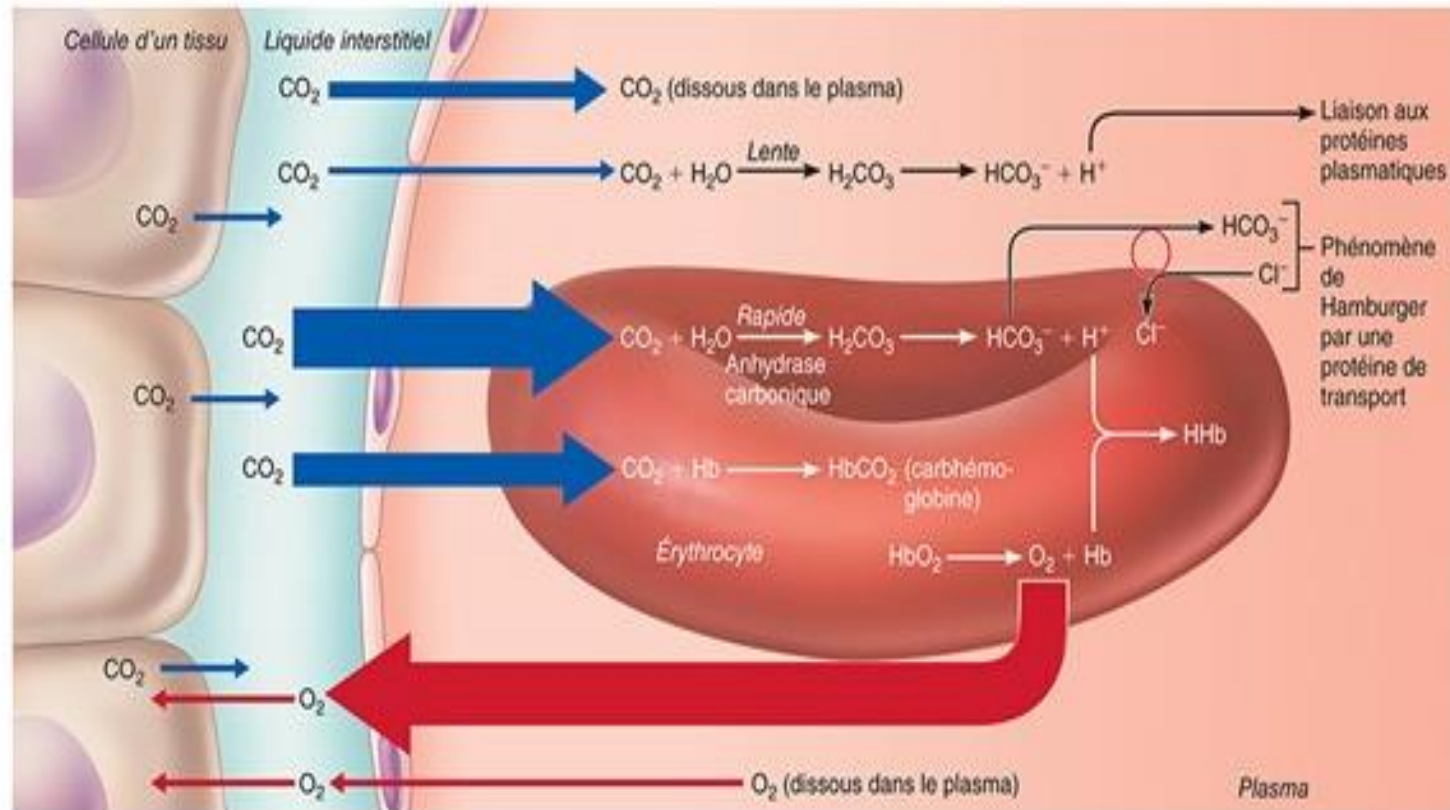
pH=7,40
 $PCO_2=40$ mmHg (5,3 kPa),
température=37°C
normothyroïdie
concentrations normales de 2,3-DPG

Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (Courbe de Bancroft)

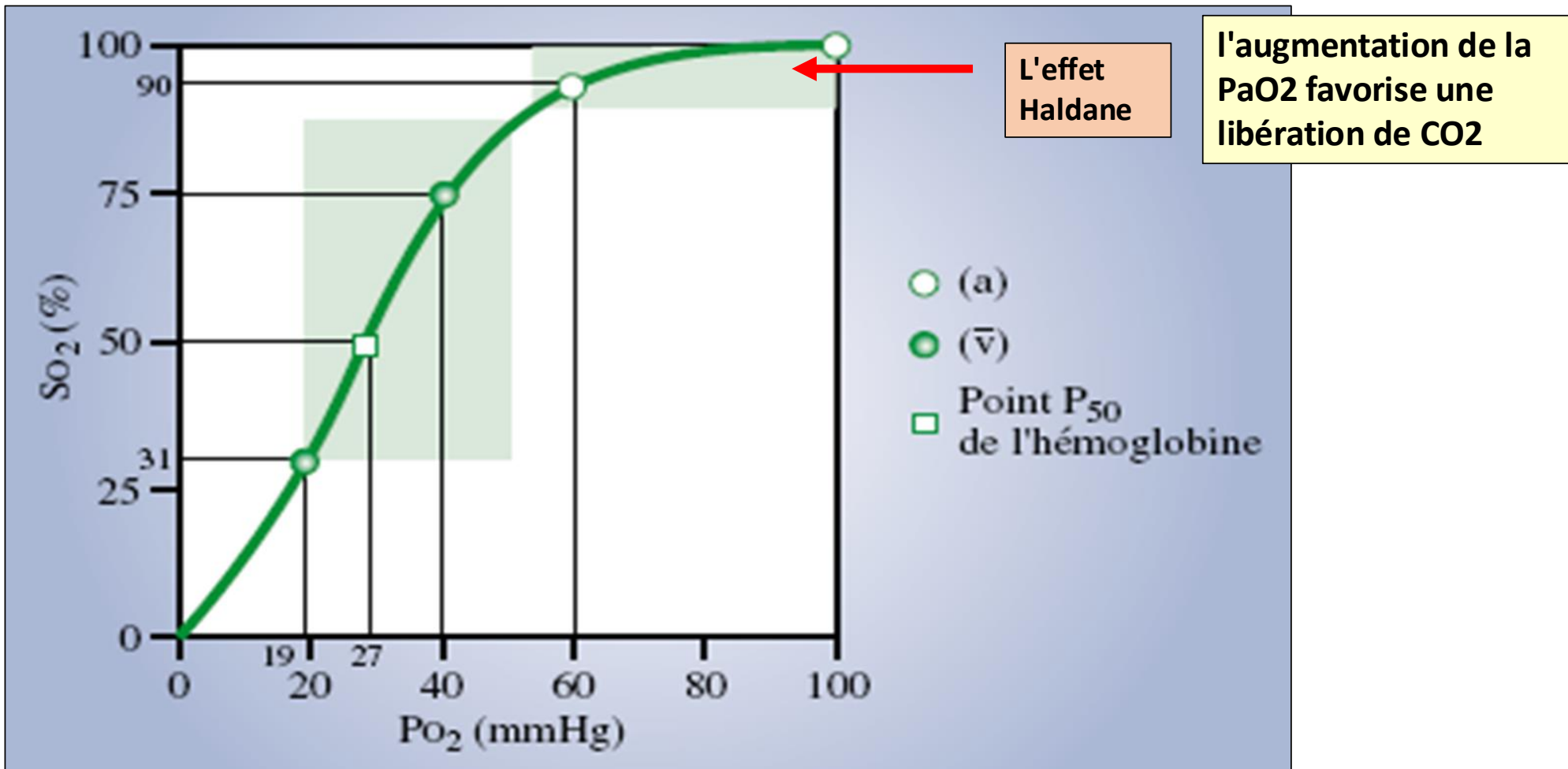


lorsque la PCO_2 augmente, l'affinité de l'Hb pour l' O_2 va diminuer

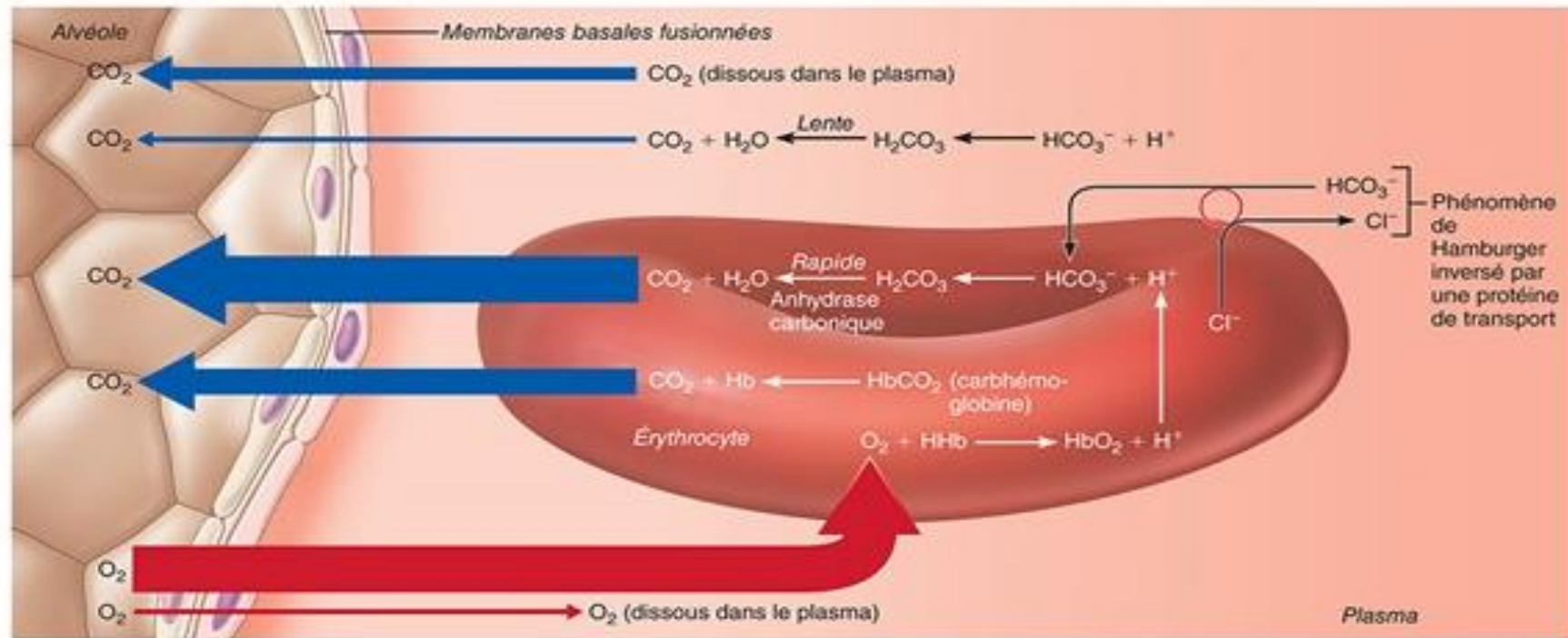
Le transport du gaz carbonique des tissus aux poumons



Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (Courbe de Bancroft)

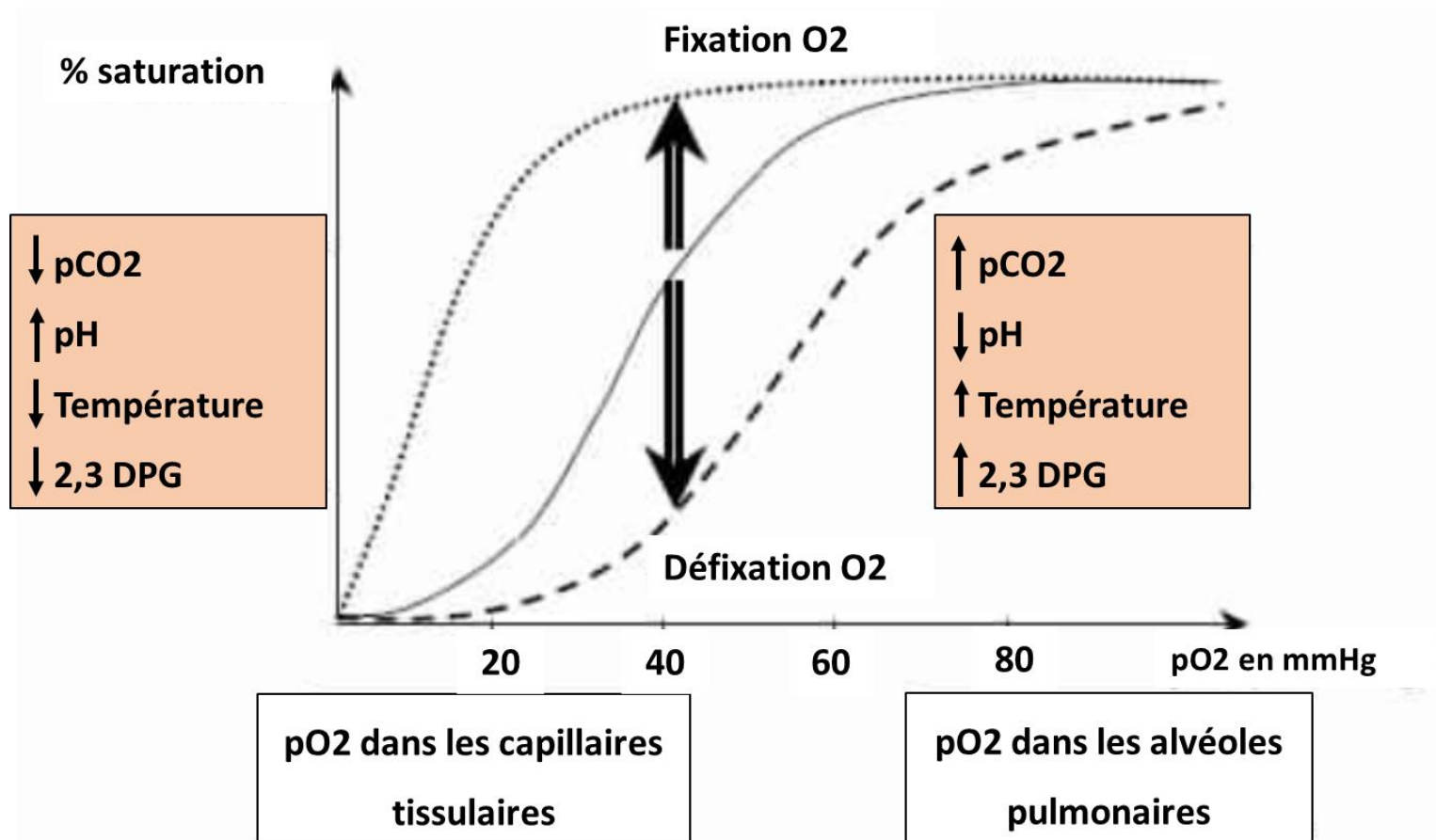


Le transport du gaz carbonique du sang vers les poumons



Facteurs influençant la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine

augmentation de l'affinité de l'Hg pour l'oxygène + Baisse de la délivrance tissulaire d'O₂ et la P50



diminution de l'affinité de l'Hg pour l'oxygène + Augmentation de la délivrance tissulaire d'O₂ et la P50

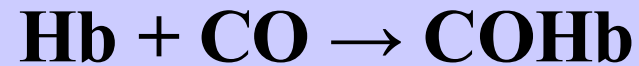
2. Décrire la chaîne de formation du monoxyde de carbone (CO)

- CO : gaz inodore, incolore, insipide, non irritant, non suffocant, inflammable et potentiellement détonant.
- Sa densité, très proche de celle de l'air.
- Il diffuse très rapidement
- produit par la combustion incomplète d'une matière carbonée
- produit par : cigarette, de véhicules de transport, de moyens de chauffage et de cuisson domestiques, activités industrielles

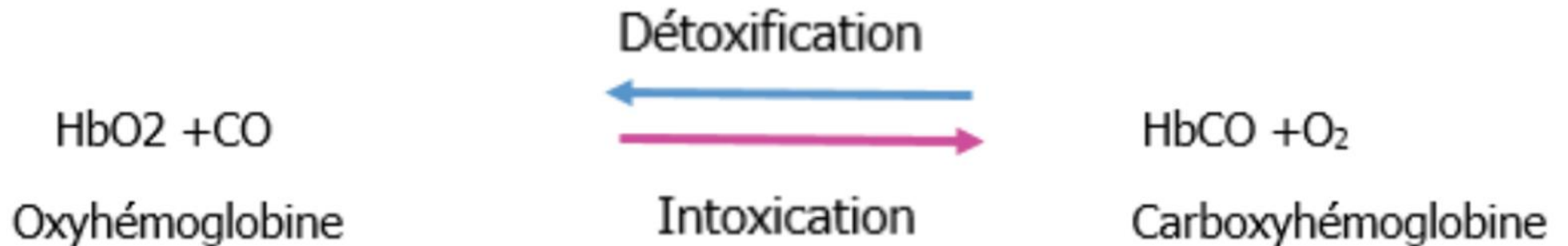
2. Décrire la chaîne de formation du monoxyde de carbone (CO)

- niveau fluctuant entre 50 et 100 ppm,
- taux sanguin « normal » de carboxyhémoglobine (HBCO) de 2 à 5% (8 à 10% chez les fumeurs).

3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du CO

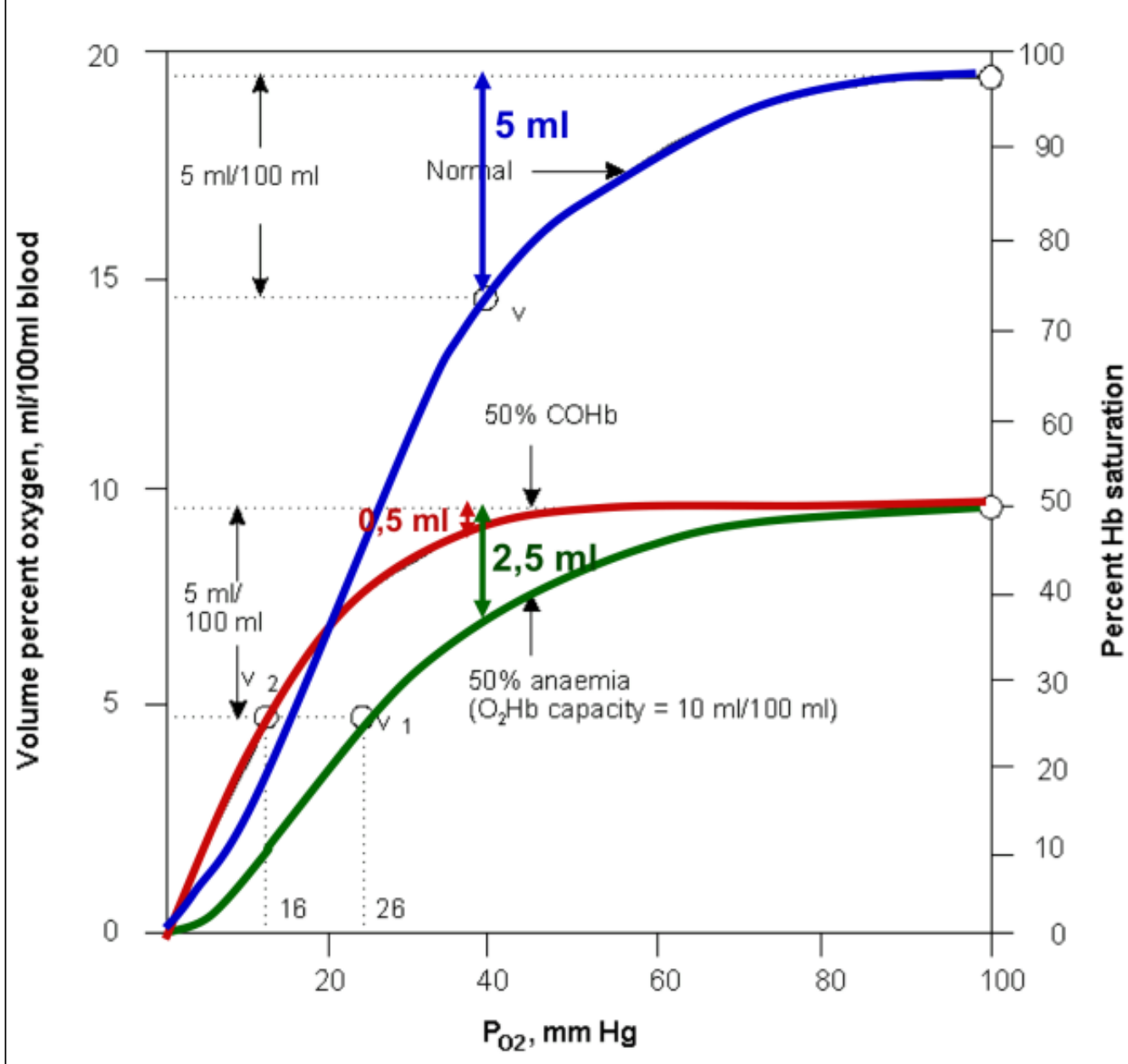


Affinité 230 fois plus grande
fixation est irréversible ?



3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du CO

- **Fixation du CO à l'hémoglobine** : déviation vers la gauche de la courbe de Barcroft
- Fixation+++ à l'hémoglobine fœtale : retardée de plusieurs heures par rapport à celle de l'hémoglobine maternelle ; plus intense et plus prolongée
- **Fixation du CO sur d'autres protéines intracellulaires** :
 - musculaire : formation de carboxymyoglobine (myocarde, muscle squelettique...)
 - mitochondrie : cytochrome a3, P 450... ➔ blocage mitochondrial



- **Dans les conditions normales**, la PaO_2 artérielle est voisine de 90 mm Hg, alors que la PaO_2 veineuse est de l'ordre de 40 mm Hg. D'après la courbe de dissociation normale de l'hémoglobine (*courbe bleue*), le passage de PaO_2 de 90 à 40 mm Hg entraîne la libération de 5 mL d' O_2 .
- **Dans le cas d'une anémie à 50 %** (*courbe verte*), (diminution de 50% de la capacité de transport) une chute similaire de pression partielle provoque la libération de 2,5 mL d' O_2
- **Dans le cas d'une intoxication oxycarbonée** (50 % de carboxyhémoglobine, *courbe rouge*) cette libération n'est plus que de 0,5 mL d' O_2 (ceci représente une libération d' O_2 10 fois inférieure à celle de la situation normale).
- La présence de CO fait dévier vers la gauche et vers le bas la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine ce qui se traduit par une libération plus difficile de l' O_2 à partir du pigment, en présence d'une faible pression partielle en O_2 .

3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du CO

- Les mécanismes de l'anoxie sont multiples :
 - Défaut du transport de l'oxygène vers les tissus périphériques par l'Hg +++
 - Défaut de libération
 - Défaut de d'utilisation du peu d'oxygène véhiculé par l'hémoglobine (perturbations micro circulatoires)

4. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication oxycarbonée

- Accidentelle, domestique
- Une combustion de mauvaise qualité
- local clos ou insuffisamment aéré
- de manière sporadique au cours d'incendies
- exceptionnels cas criminels, ou l'usage à but suicidaire des gaz d'hydrocarbures

5. Etablir le diagnostic d'une intoxication oxycarbonée, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques

Les effets d'une intoxication au monoxyde de carbone varient selon :

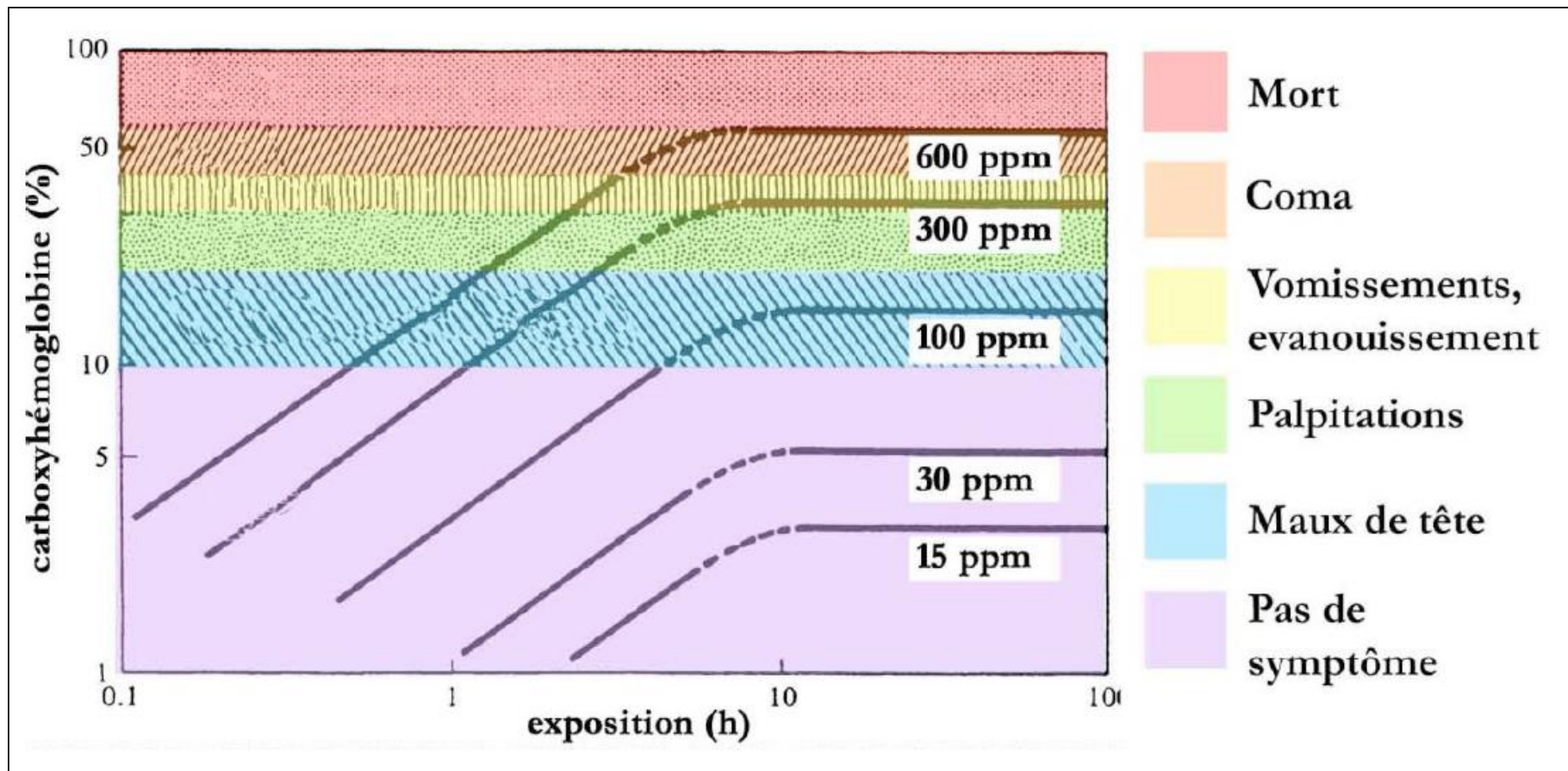
la quantité de monoxyde de carbone dans l'air

la durée de l'exposition

la sensibilité de la personne aux effets de ce gaz

l'état de santé antérieur de la personne

Symptômes de l'intoxication au CO en fonction de l'exposition et de la concentration en HBCO



- Les terrains à risque sont:

- les femmes enceintes , le fœtus +++
- les enfants de moins de deux ans (comportement atypique tel que des cris)
- les personnes âgées (les signes sont non spécifiques car ils peuvent être attribués à tort à l'âge)

- Les signes fonctionnels décelés sont :

- Pour 80% des cas : des céphalées
- Pour 75% des cas : des vertiges
- Pour 51% des cas : des nausées.

Triade fonctionnelle

Les signes neurologiques

les plus précoces

céphalées, souvent intenses, euphorie ébriété...

troubles psychiques divers dominés par l'agitation

Les troubles de la conscience

Les signes neurologiques

hypertonie diffuse, à l'extrême un opistotonos, un trismus bilatéral, une raideur de la nuque, des réactions de décortication

signes d'irritation pyramidale (hyperréflexivité, signe de Babinski...)

signes déficitaires localisés (monoplégie ou hémip légie, paralysie faciale ou oculomotrice, etc..)

À des stades profonds, hypotonie, des troubles neurovégétatifs et des convulsions, **de mauvais pronostic**

Les signes cardio-respiratoires

Troubles ECG sont **les plus fréquents**, la moitié des intoxiqués

pas de rapport avec la gravité de l'intoxication

immédiate ou différée, de façon fugace ou prolongée

Essentiellement des troubles de la repolarisation

quelques cas, des troubles du rythme et de la conduction

Les signes cardio-respiratoires

Etat de choc : formes sévères

profil hyperdynamique au stade initial secondaire à l'anoxie

Cardiogénique : myocardite toxique ou une ischémique

OAP

immédiat ou différé

jusqu'au 10^{ème} jour de l'intoxication, un pic entre 24 et 48 H

autres manifestations cliniques

Au niveau
cutané

une couleur rouge vive des
téguments malgré l'hypoxémie

Au niveau
musculaire

rhabdomyolyse

sur le plan
digestif

vomissements

élévations des transaminases, amylases,
suggestives d'atteinte hépatique ou
pancréatique, sans expression clinique

Examens complémentaires

HbCO

Se normalisant quelques heures après le dégagement des victimes

interprétation en fonction du terrain, délais de dosage

$\geq 15\%$ d'HbCO → intoxication

$\frac{1}{2}$ vie de l'HbCO est de 4H en AA, 90min en O₂ pur normobare et 20 à 25min en O₂ hyperbare

HbCO **fausse la PaO₂ et la SaO₂** (valeurs faussement << normales >> en raison de la similitude des spectres optiques de l'HbO₂ et de l'HbCO)

Tableau I : Manifestations cliniques associées au niveau HbCO.

HbCO (%)	Réponse chez un adulte sain
0.3-0.7	Niveau physiologique
5-10	Niveau observable chez un fumeur
10-30	Céphalées modérées, nausées, tachycardie
30-40	Céphalées sévères, vomissements, irritabilité, ataxie, troubles visuels
40-50	Céphalées, confusion, syncope
>50-60	Coma, convulsions, dépression cardiovasculaire, décès

Bilan biologique de retentissement

- Gaz du sang : acidose métabolique (signe de gravité)
- Ionogramme sanguin : hypokaliémie possible
- Radiographie pulmonaire
- ECG, qui doit être répété
- Dosage de la troponine au moindre doute

Les éléments de gravité

1. Le coma hypertonique, trismus, convulsions
2. L'hyperthermie, sueurs et coloration « cochenille » des téguments (rare et grave)
3. La rhabdomyolyse puis insuffisance rénale aiguë
4. La détresse respiratoire
5. Certains cas décrits d'hémorragie digestive et de pancréatite
6. Le syndrome coronarien aigu, l'infarctus du myocarde, la myocardite

facteurs aggravants

1. L'intoxication alcoolique ou médicamenteuse associée
2. Les lésions traumatiques
3. L'intoxication aux fumées d'incendie
4. La présence de tares associées (comorbidités cardiopulmonaires, tabagisme)
5. Un taux d'HbCO $\geq 25\%$
6. La prise en charge tardive $> 24h$

6. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication oxycarbonée selon le terrain et la gravité.

objectif principal



**rétablir rapidement et efficacement
une oxygénation tissulaire adéquate**

Soustraire la victime

Maintenir les fonctions vitales
déprimées

**Favoriser la dissociation du CO de
l'hémoglobine**

Favoriser la dissociation du CO de l'hémoglobine

Oxygène normobare (ONB) : L'administration de l'O₂ par masque à fort débit (15L par masque à haute concentration) ou si besoin par ventilation mécanique à FiO₂ à 100%, après intubation trachéale, en attendant l'OHB

Oxygénothérapie hyperbare (OHB) : en l'absence de contre-indications

Oxygénothérapie hyperbare (OHB) : en l'absence de contre-indications

Les indications sont:

perte de connaissance même brève, trouble de la conscience, convulsions

signes d'irritation pyramidale : reflexes ostéotendineux vifs, Babinski

grossesse

pathologie cardio pulmonaire préexistante et/ou modification de l'ECG

Un taux d'HbCO > 25%

les indications sont plus larges chez l'enfant

7. Préciser les complications et les séquelles de l'intoxication au CO

syndrome neurologique persistant

**syndrome neurologique retardé ou
« syndrome post-intervallaire »**

7. Préciser les complications et les séquelles de l'intoxication au CO

syndrome neurologique persistant

céphalées, fatigue et irritabilité

manque de concentration et troubles mnésiques

atteinte sensitivomotrice périphérique



atteinte des fibres myélinisées

7. Préciser les complications et les séquelles de l'intoxication au CO

**syndrome neurologique retardé ou
« syndrome post-intervallaire »**



l'anoxie histotoxique
par démyélinisation de
la substance blanche
cérébrale

délai d'apparition est variable (2 à 40 jours : 3 semaines en moyenne)

- troubles de la mémoire
- troubles du comportement :
syndrome frontal
- troubles de l'humeur

- démence précoce
- céphalées chroniques
- Insomnie
- syndrome parkinsonien
- myoclonies ou chorée

- incontinence
- état d'inactivation
(clinophilie)

Les facteurs qui modifient l'affinité de l'Hb à l'oxygène

- A. Le taux d'hémoglobine
- B. La pression partielle en oxygène
- C. La pression partielle en CO₂
- D. La température
- E. Le pH sanguin

Les facteurs qui modifient l'affinité de l'Hb à l'oxygène

- A. Le taux d'hémoglobine
- B. La pression partielle en oxygène
- C. La pression partielle en CO₂
- D. La température
- E. Le pH sanguin

L'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène diminue en cas (courbe de dissociation de l'Hb est dévié à droite) :

- A. D'augmentation de la pression partielle en oxygène
- B. De diminution du pH
- C. D'augmentation de la température
- D. D'augmentation de la pression partielle en CO₂
- E. Intoxication au CO

L'affinité de de l'hémoglobine à l'oxygène diminue en cas (courbe de dissociation de l'Hb est dévié à droite) :

A. D'augmentation de la pression partielle en oxygène

B. De diminution du pH

C. D'augmentation de la température

D. D'augmentation de la pression partielle en CO₂

E. Intoxication au CO

Concernant le transport sanguin des gaz respiratoires, quelle(s) est(sont) la(ou les) réponse(s) exacte(s) ?

- A. L'hémoglobine est plus affine pour le dioxygène (O_2) que pour le dioxyde de carbone (CO_2)
- B. L'hémoglobine est plus affine pour le dioxygène (O_2) que pour le monoxyde de carbone (CO)
- C. Le CO_2 se dissout 20 fois mieux dans le sang que le dioxygène.
- D. La majorité du dioxyde de carbone circulant est transporté sous forme H^+ et HCO_3^-
- E. L'hypercapnie diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l' O_2

Concernant le transport sanguin des gaz respiratoires, quelle(s) est(sont) la(ou les) réponse(s) exacte(s) ?

- A. L'hémoglobine est plus affine pour le dioxygène (O_2) que pour le dioxyde de carbone (CO_2)
- B. L'hémoglobine est plus affine pour le dioxygène (O_2) que pour le monoxyde de carbone (CO)
- C. Le CO_2 se dissout 20 fois mieux dans le sang que le dioxygène.
- D. La majorité du dioxyde de carbone circulant est transporté sous forme H^+ et HCO_3^-
- E. L'hypercapnie diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l' O_2

Le CO :

A - dégage une odeur spécifique qui permet de la reconnaître

B - est discrètement coloré dans les milieux confinés

C - est un gaz insipide

D - est un gaz inflammable

E - est potentiellement détonnant

Le CO :

A - dégage une odeur spécifique qui permet de la reconnaître

B - est discrètement coloré dans les milieux confinés

C - est un gaz insipide

D - est un gaz inflammable

E - est potentiellement détonnant

Parmi les caractéristiques suivantes de la physiopathologie de l'intoxication au CO, quelles sont les réponses vraies ?

- A - Le CO diffuse très rapidement dans l'organisme
- B - Il peut pénétrer dans l'organisme par voie transcutanée
- C - Le CO se fixe sur l'hémoglobine avec une affinité 250 fois plus importante que celle de l'O₂
- D - Le CO se fixe sur la myoglobine et les cytochromes
- E - La demi-vie du CO est dépendante de la fraction inspirée en oxygène

Parmi les caractéristiques suivantes de la physiopathologie de l'intoxication au CO, quelles sont les réponses vraies ?

A - Le CO diffuse très rapidement dans l'organisme

B - Il peut pénétrer dans l'organisme par voie transcutanée

C - Le CO se fixe sur l'hémoglobine avec une affinité 250 fois plus importante que celle de l'O₂

D - Le CO se fixe sur la myoglobine et les cytochromes

E - La demi-vie du CO est dépendante de la fraction inspirée en oxygène

La fixation du CO à l'hémoglobine :

- A. Se fait par l'intermédiaire de l'atome de fer
- B. Elle est réversible
- C. Elle dévie la courbe de dissociation de l'hémoglobine à gauche
- D. Elle est active
- E. Elle forme la carboxyhémoglobine

La fixation du CO à l'hémoglobine :

- A. Se fait par l'intermédiaire de l'atome de fer
- B. Elle est réversible
- C. Elle dévie la courbe de dissociation de l'hémoglobine à gauche
- D. Elle est active
- E. Elle forme la carboxyhémoglobine

Les signes les plus fréquents d'intoxication au CO sont :

- A. La bradycardie
- B. L'hypertonie
- C. Asthénie
- D. Vertige
- E. céphalée

Les signes les plus fréquent d'intoxication au CO sont :

A. La bradycardie

B. L'hypertonie

C. Asthénie

D. Vertige

E. céphalée

Concernant l'intoxication au CO :

- A. Les principaux organes touchés lors de l'intoxication sont le cerveau et le cœur.
- B. Ses effets cliniques se manifestent à partir d'un taux d'HbCO de 60%
- C. elle peut entraîner un coma hypertonique avec convulsions
- D. elle provoque des troubles du rythme avec une bradycardie
- E. elle débute par des céphalées violentes

Concernant l'intoxication au CO :

- A. Les principaux organes touchés lors de l'intoxication sont le cerveau et le cœur.
- B. Ses effets cliniques se manifestent à partir d'un taux d'HbCO de 60%
- C. elle peut entraîner un coma hypertonique avec convulsions
- D. elle provoque des troubles du rythme avec une bradycardie
- E. elle débute par des céphalées violentes

Les caractéristiques suivantes peuvent orienter vers un coma secondaire à une intoxication au CO :

- A. Coma sans signe de localisation
- B. Coma agité
- C. Coma avec un Babinski uni ou bilatéral
- D. Coma avec asymétrie pupillaire
- E. Coma fébrile

Les caractéristiques suivantes peuvent orienter vers un coma secondaire à une intoxication au CO :

- A. Coma sans signe de localisation
- B. Coma agité
- C. Coma avec un Babinski uni ou bilatéral
- D. Coma avec asymétrie pupillaire
- E. Coma fébrile

A propos de l'intoxication au CO chez la femme enceinte, quelles sont les réponses justes :

- A. Il existe un parallélisme entre l'état clinique de la mère et du fœtus.
- B. Elle expose à la mort fœtale
- C. L'affinité de l'hémoglobine fœtale au CO est négligeable.
- D. Il existe un retard de détoxification chez le fœtus par rapport à la mère.
- E. Une intoxication modérée est délétère pour le fœtus

A propos de l'intoxication au CO chez la femme enceinte, quelles sont les réponses justes :

- A. Il existe un parallélisme entre l'état clinique de la mère et du fœtus.
- B. Elle expose à la mort fœtale
- C. L'affinité de l'hémoglobine fœtale au CO est négligeable.
- D. Il existe un retard de détoxification chez le fœtus par rapport à la mère.
- E. Une intoxication modérée est délétère pour le fœtus

Concernant le taux de HbCO :

- A. Il augmente chez les fumeurs
- B. Il diminue en cas d'administration d'oxygène
- C. Il augmente en cas d'insuffisance rénale
- D. est corrélé à la sévérité
- E. Il dépend peu ou pas du délai entre l'exposition et le prélèvement sanguin

Concernant le taux de HbCO :

- A. Il augmente chez les fumeurs
- B. Il diminue en cas d'administration d'oxygène
- C. Il augmente en cas d'insuffisance rénale
- D. est corrélé à la sévérité
- E. Il dépend peu ou pas du délai entre l'exposition et le prélèvement sanguin

Lors d'une intoxication grave, les modifications suivantes peuvent se voir :

- A. Une rhabdomyolyse
- B. Une augmentation de la troponine
- C. Une acidose lactique
- D. Une insuffisance rénale
- E. Une hypoxémie avec une radiographie du thorax normale

Lors d'une intoxication grave les modifications suivants peuvent se voir :

- A. Une rhabdomyolyse
- B. Une augmentation de la troponine
- C. Une acidose lactique
- D. Une insuffisance rénale
- E. Une hypoxémie avec une radiographie du thorax normale (pao2 normale si Radio thorax normale)

Dans l'intoxication grave au CO :

- A. L'état de choc peut être de mécanisme cardiogénique
- B. L'OAP peut être de type lésionnel
- C. La pancréatite est une complication rare
- D. Le taux de Hb CO est généralement supérieur à 50%
- E. Le traitement permet la guérison sans séquelles

Dans l'intoxication grave au CO :

- A. L'état de choc peut être de mécanisme cardiogénique
- B. L'OAP peut être de type lésionnel
- C. La pancréatite est une complication rare
- D. Le taux de Hb CO est généralement supérieur à 50%
- E. Le traitement permet la guérison sans séquelles

Concernant l'intoxication au monoxyde de carbone (CO), quelle est la réponse exacte ?

- A. une hospitalisation en urgence est nécessaire
- B. au cours d'une grossesse, le fœtus est protégé par la barrière placentaire
- C. en cas de céphalées isolées, un traitement ambulatoire est suffisant
- D. l'oxygénothérapie n'est pas indiquée en cas de récupération neurologique complète après une perte de connaissance initiale
- E. un taux de carboxyhémoglobine inférieur à 10 % contre-indique l'oxygénothérapie

Concernant l'intoxication au monoxyde de carbone (CO), quelle est la réponse exacte ?

- A. une hospitalisation en urgence est nécessaire**
- B. au cours d'une grossesse, le fœtus est protégé par la barrière placentaire
- C. en cas de céphalées isolées, un traitement ambulatoire est suffisant
- D. l'oxygénothérapie n'est pas indiquée en cas de récupération neurologique complète après une perte de connaissance initiale
- E. un taux de carboxyhémoglobine inférieur à 10 % contre-indique l'oxygénothérapie

Parmi les propositions suivantes concernant le traitement de l'intoxication au CO, quelles sont les réponses vraies :

A - L'oxygène est le traitement de l'intoxication au CO

B - L'oxygénothérapie hyperbare permet de diminuer la demi-vie de la carboxyhémoglobine

C – La ventilation mécanique permet de traiter toutes les intoxications au CO

D – L'oxygène normobare à haut débit est à utiliser en cas d'insuffisance respiratoire chronique

E - Il est recommandé de délivrer au moins une séance d'OHB aux patients ayant perdu connaissance

Parmi les propositions suivantes concernant le traitement de l'intoxication au CO, quelles sont les réponses vraies :

A - L'oxygène est le traitement de l'intoxication au CO

B - L'oxygénothérapie hyperbare permet de diminuer la demi-vie de la carboxyhémoglobine

C – La ventilation mécanique permet de traiter toutes les intoxications au CO

D – L'oxygène normobare à haut débit est à utiliser en cas d'insuffisance respiratoire chronique

E - Il est recommandé de délivrer au moins une séance d'OHB aux patients ayant perdu connaissance

Concernant le traitement par l'oxygène normobare

- A. Il est administré à un débit > 15 l/min quel que soit la saturation artérielle en oxygène
- B. Il est indiqué dans les formes modérées et graves
- C. Permet de réduire la demi-vie de de HbCO à 90mn
- D. Est administré pour une durée de 12 heures
- E. Est une bonne indication chez la femme enceinte

Concernant le traitement par l'oxygène normobare

- A. Il est administré à un débit > 15 l/min quel que soit la saturation artérielle en oxygène
- B. Il est indiqué dans les formes modérées et graves
- C. Permet de réduire la demi-vie de HbCO à 90mn
- D. Est administré pour une durée de 12 heures (minimum 6h)
- E. Est une bonne indication chez la femme enceinte

Au cours d'une intoxication au CO l'oxygénothérapie hyperbare :

- A. Est indiquée chez la femme enceinte
- B. Elle est anodine
- C. Est indiquée en cas de coma
- D. Est indiquée en cas de perte de conscience même brève
- E. Est indiquée en cas IDM après la réalisation d'une coronographie

Au cours d'une intoxication au CO l'oxygénothérapie hyperbare :

A. Est indiquée chez la femme enceinte

B. Elle est anodine

C. Est indiquée en cas de coma

D. Est indiquée en cas de perte de conscience même brève

E. Est indiquée en cas IDM après la réalisation d'une coronographie

Au cours d'une intoxication au CO, l'oxygénothérapie hyperbare :

- A. Permet de réduire la demi-vie de HbCO à 25mn
- B. Doit être appliquée après 24 heures d'évolution et de surveillance
- C. Une HbCO > 40% est une bonne indication
- D. Est contre indiquée en cas de pneumothorax
- E. Est indiquée en cas de convulsion

Au cours d'une intoxication au CO, l'oxygénothérapie hyperbare :

- A. Permet de réduire la demi-vie de HbCO à 25mn
- B. Doit être appliquée après 24 heures d'évolution et de surveillance (avant H6)
- C. Une HbCO > 40% est une bonne indication
- D. Est contre indiquée en cas de pneumothorax
- E. Est indiquée en cas de convulsion

**Parmi les complications les plus fréquentes des intoxications au CO,
on trouve :**

- A. Syndrome de parkinson
- B. Une insuffisance cardiaque
- C. Epilepsie
- D. Syndrome post-intervallaire
- E. Neuropathie périphérique

**Parmi les complications les plus fréquentes des intoxications au CO,
on trouve :**

- A. Syndrome de parkinson
- B. Une insuffisance cardiaque
- C. Epilepsie
- D. Syndrome post-intervallaire
- E. Neuropathie périphérique

Intoxications par les organophosphorés

réanimation médicale Mahdia

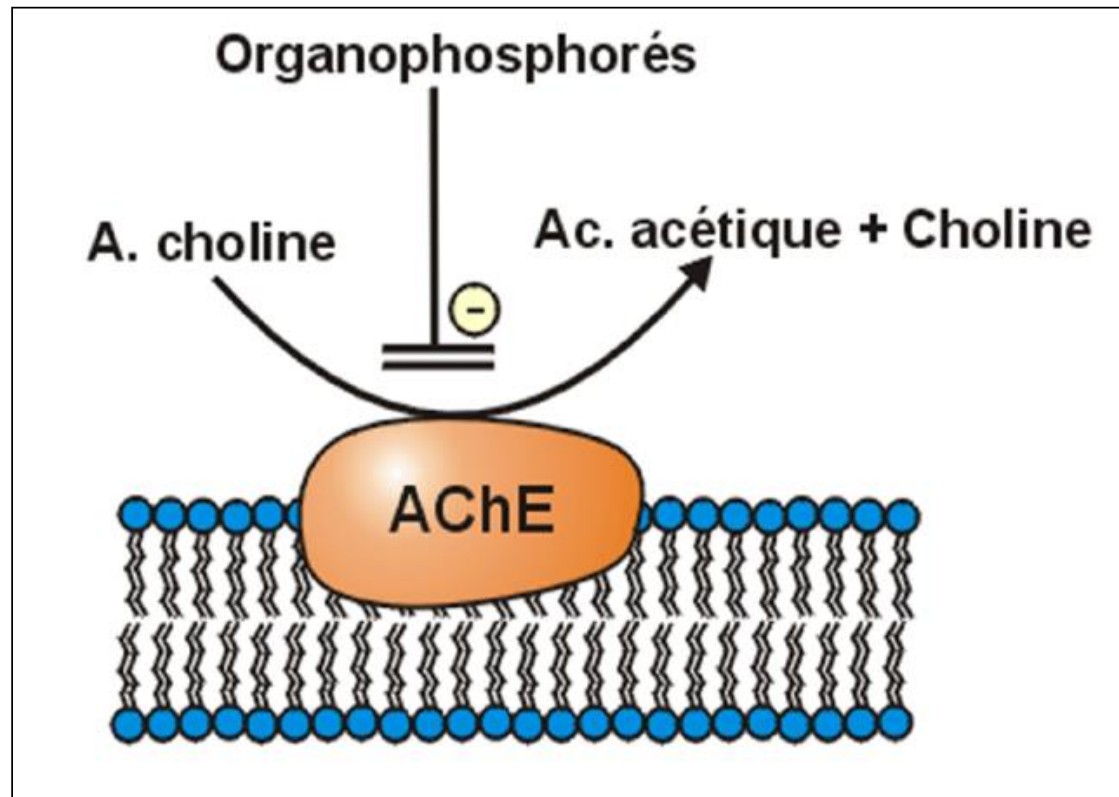
Intoxications par les organophosphorés

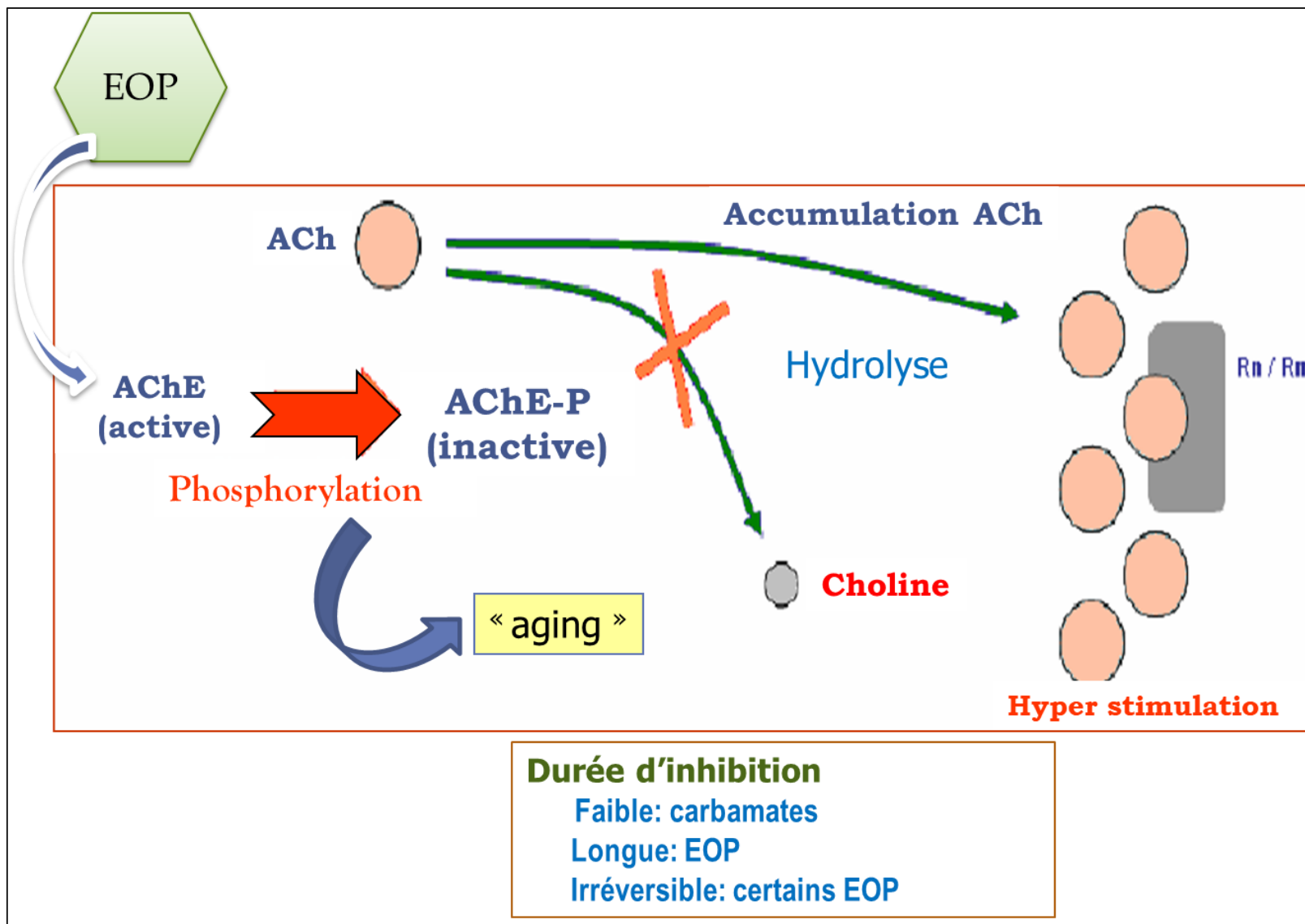
8. Expliquer le mécanisme physiopathologique de l'intoxication aux organophosphorés.
9. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés.
10. Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
11. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication aiguë par les organophosphorés.
12. Préciser les paramètres de surveillance cliniques et paracliniques de l'intoxication aiguë par les organophosphorés.
13. Reconnaître les complications immédiates, à moyen et à long terme de l'intoxication aiguë et chronique aux organophosphorés.
14. Etablir les modalités de prévention de l'intoxication aiguë et chronique par les organophosphorés.

8. Expliquer le mécanisme physiopathologique de l'intoxication aux organophosphorés

- organophosphorés ➔ activés (au niveau hépatique) par des oxydases , des hydrolases et des transférases au niveau hépatique avant d'être toxiques pour l'homme.
- Très lipophiles, ils franchissent aisément toutes les barrières biologiques
- se fixent aux cholinestérases de la jonction synaptique des fibres du système nerveux central
- Ils se fixent également aux acétylcholinestérases érythrocytaires et aux pseudocholinestérases ou « butyrylcholinestérases » du foie et du plasma

Schéma de la dégradation de l'acétylcholine par la cholinestérase





- Certains organophosphorés peuvent phosphoryler une protéine du système nerveux central, la neuropathytargetesterase (NTE) encore dénommée estérase neurotoxique en raison de ses propriétés neurotoxiques.
- Cette enzyme se retrouve également dans les leucocytes et les plaquettes.
- La diminution de sa forme lymphocytaire est un facteur prédictif de complications tardives

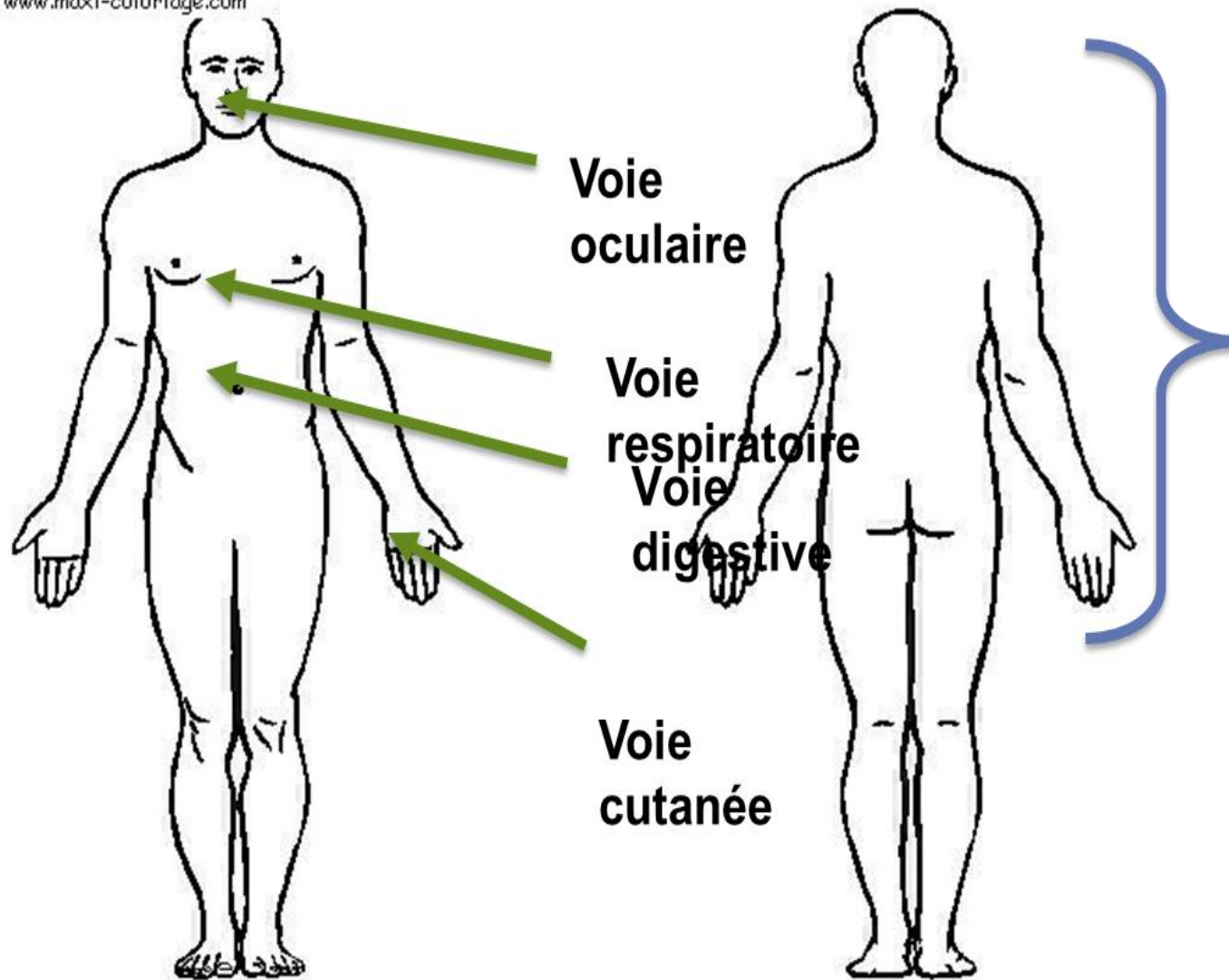
9. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés.

- Accidentelles
- Volontaires (suicide)
- Homicide

Aiguë

- agricoles
- zones d'épandage d'organophosphorés

Chronique



**Voie
oculaire**

**Voie
respiratoire
Voie
digestive**

**Voie
cutanée**

**Puis atteignent
tous les organes
pour agir**

10. Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.

- Diagnostic: **Anamnèse + signes cliniques**

Syndrome cholinergique

- **S. muscariniques**

- myosis
- bradycardie
- bronchorrhée, bronchospasme
- vomissements, diarrhée
- sialorrhée
- incontinence urinaire

BBB

- Bradycardie
- Bronchorrhée
- Bronchospasme

- **S. nicotinique**

- mydriase
- tachycardie
- bronchodilatation
- hypertension
- sueurs
- faiblesse musc.

- **S. centraux**

- agitation
- confusion
- léthargie
- coma
- convulsions
- mort

Organophosphorés, insecticides, champignons, armes chimiques

Le syndrome muscarinique

accumulation d'acétylcholine au niveau des espaces

synaptiques des neurones post-ganglionnaires du système parasympathique

muscles lisses:

incontinence anale et urinaire

myosis serré dit en têtes d'épingles,

photophobie,

bronchoconstriction

vomissements et des nausées

spasmes gastro-intestinaux et des coliques

Hypersécrétion de toutes les glandes endocrines et exocrine:

Salivaire, Sudorale, Digestive,
Bronchique

Bradycardie, parfois
troubles de la
conduction

Hypotension jusqu'à
l'état de choc

Le syndrome nicotinique :

l'accumulation importante d'acétylcholine au niveau des :

- ganglions du système nerveux autonome
- des espaces synaptiques nicotiniques majoritairement au niveau de la jonction neuro-musculaire

muscles striés :

d'asthénie, paresthésies, crampes généralisées, fasciculations musculaires, parésie, puis de paralysie musculaire.

stimulation sympathique :

Tachycardie
Hypertension
Mydriase (rarement, par atteinte du ganglion cervical supérieur)

Le syndrome central

accumulation toxique d'acétylcholine au niveau
des neurones pré-ganglionnaires sympathiques et parasympathiques

Signes d'excitation :

Agitation, Céphalées, Tremblements,
Confusion, Ataxie,
Convulsions

Dépression du système nerveux :

Somnolence, Coma

Examens paracliniques :

- Bilan biologique pour évaluer la dysfonction d'organes

- Analyse toxicologique

confirmation diagnostique

la stratification de la gravité

détection des patients nécessitant un traitement spécifique

Analyse toxicologique

**Le dosage des cholinestérases
plasmatiques « les pseudocholinestérases »
ou « buthyrylcholinestérases »:**

dosage est assez rapide, sensible, mais
peu spécifique des intoxications aux
organophosphorés

**Le dosage des cholinestérases globulaires
(ACG) ou vraies cholinestérases**

un outil de confirmation diagnostique et
un marqueur de gravité. La régénération
des ACG est lente de l'ordre de 120
jours

**Le Dosage de la Neuropathy Target
Estérase (NTE)**

prédictive de la survenue d'une
neuropathie tardive.

11. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication aiguë par les organophosphorés.

symptomatique

l'oxygénothérapie
VVP
réhydratation,
convulsions,
hyperthermie majeure,
hypothermie

Evacuation du toxique

lavage gastrique (1h)

Le charbon active
(carbomix): **n'est pas
recommandé.**

Lavage oculaire
Déshabillage et lavage
cutané

Traitement spécifique

Antidotes:

- **sulfate d'atropine**
- **Contrathion ®**

Sulfate d'atropine

- Traitement de choix et de première intention en présence de : Myosis, hypersudation, bronchorrhée/bronchospasme, bradycardie, hypotension
- Effet antagoniste compétitif de l'acétylcholine
- au niveau des récepteurs muscariniques et des récepteurs cholinergiques centraux
- Permet :
 - La réversion du syndrome muscarinique mais reste sans action sur le syndrome nicotinique.
 - L'amélioration rapide des fonctions cardiaques et respiratoires

Sulfate d'atropine

- 0,5- 2mg en IVD (0,03 mg/kg) à répéter chaque 5 à 10mn.
- Jusqu'au tarissement des sécrétions bronchiques
- Peut être utilisé également par voie intraveineuse continue
- anticholinergiques nébulisés (ipratrorium) est indiquée en cas d'inhalation avec bronchospasme.

• Le méthylsulfate de pralidoxime (PAM-2): Contrathion[®]

- Libère les cholinestérases désactivées par l'organophosphoré
- Régénère les acétylcholinestérases au niveau des plaques musculaires, là où l'atropine n'agit pas.
- Doit être utilisé **précocement** avant le vieillissement de l'enzyme
- **En complément** du traitement par l'atropine
- Son efficacité dépend de la nature de l'organophosphoré en cause, du délai de prise en charge et de la dose.

• Le méthylsulfate de pralidoxime (PAM-2): contrathion[®]

- 200 – 400mg en Bolus, à renouveler après 30 mn puis à poursuivre à la dose de 200 -400mg chaque 4 à 6 heures
- Bolus de 30 mg/kg suivi d'une dose d'entretien supérieure à 8 mg/kg par heure
- N'est pas contre-indiqué chez les enfants (8-10 mg/Kg/Jour) et la femme enceinte

12. Préciser les paramètres de surveillance cliniques et paracliniques de l'intoxication aiguë par les organophosphorés

Clinique

État des pupilles, pouls -
état respiratoire
état neurologique

jusqu'à 48 h, au moins
dans les cas graves

biologique

l'activité cholinestérasique

Les cholinestérases plasmatiques se régénèrent en quelques semaines (30 à 40 jours en moyenne).
Au cours des 24 premières heures, il y a déjà régénération de 10 %

Les cholinestérases globulaires sont beaucoup plus longs à revenir à leur taux normal et il faut attendre 90 à 120 jours

13. Reconnaître les complications immédiates, à moyen et à long terme de l'intoxication aiguë et chronique aux organophosphorés

Complications cardiovasculaires

Précoces mais pouvant apparaître jusqu'à 15 jours

Troubles du rythme, troubles de conduction, responsables d'une mortalité précoce mais également retardée

Une insuffisance circulatoire : myocardite toxique, une vasoplégie, une hypovolémie

13. Reconnaître les complications immédiates, à moyen et à long terme de l'intoxication aiguë et chronique aux organophosphorés

Complications respiratoires

Pancréatite aiguë

Œdème aigu des poumons, de type lésionnel
L'OAP peut être de nature cardiogénique pour certains produits

13. Reconnaître les complications immédiates, à moyen et à long terme de l'intoxication aiguë et chronique aux organophosphorés

Les Complications neurologiques

Le syndrome intermédiaire

Le syndrome extrapyramidal

La neuropathie tardive

Des troubles du comportement

Le syndrome intermédiaire

Atteinte neuromusculaire survenant dans les **24 à 96 heures**

Habituellement, sans que ce soit la règle, après rétrocession des signes d'imprégnation cholinergique.

Paralysies survenant au niveau des **muscles proximaux** des membres, des muscles fléchisseurs de la nuque, des muscles à innervation céphalique et des **muscles respiratoires**

Trouble de la transmission neuromusculaire : EMG.
Les anomalies électrophysiologies précèdent leur expression clinique

Toxicité prolongée ?

Il ne réagit ni à l'atropine, ni aux oximes, mais **régresse spontanément en 4 à 18 jours**

Le syndrome extrapyramidal

Hypertonie de type extrapyramidal, un **tremblement** de repos avec **exagération des réflexes ostéotendineux**.

spontanément résolutive au bout de **quelques jours**

La neuropathie tardive

Il s'agit d'une poly neuropathie survenant **une à trois semaines** après l'intoxication

atteinte sensitivomotrice

membres inférieurs avec **crampes musculaires** douloureuses d'évolution centripète, fatigabilité progressive des membres, **hypotonie**, troubles sensitifs modérés, **syndrome pyramidal** d'installation secondaire et une **diminution des réflexes ostéotendineux**
les cas les plus graves vers une **paralysie flasque**

Evolue sur une période d'une année avec **possibilité de séquelles**

Des troubles du comportement

Intoxication chronique ou aigue, même mineure

Associés à une baisse importante des cholinestérases plasmatiques et globulaires

Baisse des performances intellectuelles

Des études scanographiques ont retrouvé des aspects d'atrophie cérébrale diffuse

14. Etablir les modalités de prévention de l'intoxication aiguë et chronique par les organophosphorés.

Port de masques et des lunettes, mais également en améliorant les conditions d'aération des champs.

La prévention des accidents domestiques est possible en évitant de laisser surtout à la portée des mains des enfants les produits OP.

Parmi les propriétés des esters organophosphorés on trouve :

A- Une faible solubilité dans l'eau

B- Très stables.

C- Très liposolubles

D- Franchissent aisément toutes les barrières biologiques .

E- Très volatils

Parmi les propriétés des esters organophosphorés on trouve :

A- Une faible solubilité dans l'eau

B- Très stables.

C- Très liposolubles

D- Franchissent aisément toutes les barrières biologiques .

E- Très volatils

Identifiez les réponses exactes au cours du métabolisme humain lors d'une intoxication aux organophosphoré :

- A- Leur liposolubilité rend ce produit facilement absorbé par les membranes biologiques de composition protéique
- B- Les voies d'absorption possibles sont digestives, pulmonaires ou cutanées
- C- Ce produit se fixe sur tous les tissus de l'organisme sauf le tissu hépatique
- D- Le métabolite obtenu après désulfuration oxydative est beaucoup moins toxique que le produit lui-même
- E- L'élimination des métabolites est essentiellement biliaire en raison de sa liposolubilité

Identifiez les réponses exactes au cours du métabolisme humain lors d'une intoxication aux organophosphoré :

A- Leur liposolubilité rend ce produit facilement absorbé par les membranes biologiques de composition protéique

B- Les voies d'absorption possibles sont digestives, pulmonaires ou cutanées

C- Ce produit se fixe sur tous les tissus de l'organisme sauf le tissu hépatique

D- Le métabolite obtenu après désulfuration oxydative est beaucoup moins toxique que le produit lui-même

E- L'élimination des métabolites est essentiellement biliaire en raison de sa liposolubilité

Identifiez les réponses exactes concernant le mécanisme d'action organophosphorés :

- A. en se fixant sur les cholinestérases, ils réalisent une liaison covalente tardivement irréversible
- B. La désactivation des cholinestérases entraîne une diminution de l'acétylcholine
- C. Le tableau clinique réalise une action parasymphathico-mimétique
- D. Le tableau clinique réalise une action sérotoninergique
- E. L'intoxication réalise un syndrome nicotinique et un syndrome central

Identifiez les réponses exactes concernant le mécanisme d'action organophosphorés :

- A. en se fixant sur les cholinestérases, ils réalisent une liaison covalente tardivement irréversible
- B. La désactivation des cholinestérases entraîne une diminution de l'acétylcholine
- C. Le tableau clinique réalise une action parasymphathico-mimétique
- D. Le tableau clinique réalise une action sérotoninergique
- E. L'intoxication réalise un syndrome nicotinique et un syndrome central

Concernant le mécanisme d'action des OP :

- A. Au début les OP forment par phosphorylation un complexe réversible avec les cholinestérases
- B. Sont des parasympathomimétiques directs
- C. Sont des parasympathomimétiques indirects
- D. Entraînent une stimulation excessive des récepteurs cholinergiques uniquement au niveau de la jonction neuromusculaire
- E. Dans un deuxième temps, la phosphorylation devient irréversible

Concernant le mécanisme d'action des OP :

- A. Au début les OP forment par phosphorylation un complexe réversible avec les cholinestérases
- B. Sont des parasympathomimétiques directs
- C. Sont des parasympathomimétiques indirects
- D. Entraînent une stimulation excessive des récepteurs cholinergiques uniquement au niveau de la jonction neuromusculaire
- E. Dans un deuxième temps, la phosphorylation devient irréversible

Le syndrome muscarinique comporte :

A- Hypersudation

B- Inhibition des sécrétions

C- Spasmes abdominaux

D- Mydriase

E- Tachycardie associée à une HTA

Le syndrome muscarinique comporte :

A- Hypersudation

B- Inhibition des sécrétions

C- Spasmes abdominaux

D- Mydriase

E- Tachycardie associée à une HTA

Le syndrome muscarinique regroupe :

A- Une hypersécrétion digestive

B- Des douleurs abdominales

C- Une bradycardie

D- Fatigabilité

E- Un bronchospasme

Le syndrome muscarinique regroupe :

A- Une hypersécrétion digestive

B- Des douleurs abdominales

C- Une bradycardie

D- Fatigabilité

E- Un bronchospasme

Un état de choc survenant au cours d'une intoxication aux insecticides organophosphorés est de nature :

A- Anaphylactique

B- Septique

C- Hypovolémique

D- Cardiogénique

E- Neurogène

Un état de choc survenant au cours d'une intoxication aux insecticides organophosphorés est de nature :

A- Anaphylactique

B- Septique

C- Hypovolémique

D- Cardiogénique

E- Neurogène

Le syndrome nicotinique résulte d'une stimulation :

- A. Fibres pré-ganglionnaires sympathiques
- B. Fibres pré-ganglionnaires parasympathiques.
- C. Fibres post ganglionnaires parasympathiques.
- D. Au niveau de la plaque motrice.
- E. Au niveau du SNC

Le syndrome nicotinique résulte d'une stimulation :

- A. Fibres pré-ganglionnaires sympathiques
- B. Fibres pré-ganglionnaires parasympathiques.
- C. Fibres post ganglionnaires parasympathiques.
- D. Au niveau de la plaque motrice.
- E. Au niveau du SNC

Parmi les signes suivants, quels sont ceux du syndrome-nicotinique :

A- Asthénie généralisée

B- Une bradycardie

C- Des fasciculations musculaires

D- Un coma convulsif

E- Des sueurs profuses

Parmi les signes suivants, quels sont ceux du syndrome-nicotinique :

A- Asthénie généralisée

B- Une bradycardie

C- Des fasciculations musculaires

D- Un coma convulsif

E- Des sueurs profuses

Le syndrome nicotinique peut comporter les signes suivants :

- A. HTA
- B. Tachycardie
- C. Mydriase
- D. Paralysie des muscles respiratoires
- E. Un bronchospasme

Le syndrome nicotinique peut comporter les signes suivants :

A. HTA

B. Tachycardie

C. Mydriase (stimulation du gg cervical supérieur)

D. Paralysie des muscles respiratoires

E. Un bronchospasme

Le syndrome central de l'intoxication aux OP comporte :

- A. Un coma
- B. Convulsion
- C. Ataxie
- D. Confusion
- E. Bradypnée

Le syndrome central de l'intoxication aux OP comporte :

- A. Un coma
- B. Convulsion
- C. Ataxie
- D. Confusion
- E. Bradypnée

Une intoxication aux insecticides organophosphorés peut se compliquer de :

A- Un OAP

B- Une insuffisance hépatocellulaire

C- Un Syndrome extrapyramidal

D- Une rhabdomyolyse

E- Un syndrome intermédiaire

Une intoxication aux insecticides organophosphorés peut se compliquer de :

A- Un OAP

B- Une insuffisance hépatocellulaire

C- Un Syndrome extrapyramidal

D- Une rhabdomyolyse

E- Un syndrome intermédiaire

**Parmi les manifestations électro-cardiographiques des IOP
on trouve :**

- A. Une hypertrophie cavitaire
- B. Une déviation axiale gauche
- C. Un BAV
- D. Troubles de rythme
- E. Trouble de la repolarisation

**Parmi les manifestations électro-cardiographiques des IOP
on trouve :**

- A. Une hypertrophie cavitaire
- B. Une déviation axiale gauche
- C. Un BAV
- D. Troubles de rythme
- E. Trouble de la repolarisation

Les complications métaboliques de IOP comportent :

- A. Une élévation des enzymes pancréatique
- B. Une hyperglycémie
- C. Une hypokaliémie
- D. Une rhabdomyolyse
- E. Une dissociation cyto-albuminorachique

Les complications métaboliques de IOP comportent :

A. Une élévation des enzymes pancréatique

B. Une hyperglycémie

C. Une hypokaliémie

D. Une rhabdomyolyse

E. Une dissociation cyto-albuminorachique

Syndrome intervallaire ou intermédiaire :

- A. Se voit en cas d'intoxication chronique
- B. Se voit après 2 à 3 jours d'une intoxication aiguë aux OP
- C. C'est une atteinte paralytique caractéristique touchant les muscles proximaux des membres
- D. Il ne comporte pas une atteinte des muscles respiratoires.
- E. L'EMG permet de confirmer le diagnostic

Syndrome intervallaire ou intermédiaire :

- A. Se voit en cas d'intoxication chronique
- B. Se voit après 2 à 3 jours d'une intoxication aigue aux OP
- C. C'est une atteinte paralytique caractéristique touchant les muscles proximaux des membres
- D. Il ne comporte pas une atteinte des muscles respiratoires.
- E. L'EMG permet de confirmer le diagnostic

Parmi les manifestations cliniques d'une intoxication chronique aux OP on trouve :

- A. Une polynévrite à prédominance sensitive
- B. Des troubles cognitifs
- C. Une asthénie
- D. Des troubles de la repolarisation
- E. Des pancréatites chroniques

Parmi les manifestations cliniques d'une intoxication chronique aux OP on trouve :

- A. Une polynévrite à prédominance sensitive (motrice)
- B. Des troubles cognitifs
- C. Une asthénie
- D. Des troubles de la repolarisation
- E. Des pancréatites chroniques

Le dosage biologique de confirmation d'une intoxication aigue aux OP fait appel aux :

- A. Dosage du métabolite urinaire de OP
- B. Dosage de OP
- C. Dosage de pseudocholinestérases
- D. Dosage de acétylcholinestérase globulaire
- E. Dosage de neuropathy Target Esterase

Le dosage biologique de confirmation d'une intoxication aigue aux OP fait appel aux :

- A. Dosage du métabolite urinaire de OP (en chronique)
- B. Dosage de OP (difficile, hydrolyse rapide des OP)
- C. Dosage de pseudocholinestérases
- D. Dosage de acétylcholinestérase globulaire
- E. Dosage de neuropathy Target Esterase (réalisation complexe)

L'administration d'atropine au cours de l'intoxication organophosphorée :

- A- Est indispensable quel que soit le tableau clinique
- B- Doit être associée à un antidote
- C- Est prescrite pour reverser une bradycardie sévère
- D- Doit être réalisée à la dose de 2 mg IV toutes les 10 minutes
- E- Peut exposer le patient à un délire atropinique

L'administration d'atropine au cours de l'intoxication organophosphorée :

A- Est indispensable quel que soit le tableau clinique

B- Doit être associée à un antidote

C- Est prescrite pour reverser une bradycardie sévère

D- Doit être réalisée à la dose de 2 mg IV toutes les 10 minutes

E- Peut exposer le patient à un délire atropinique

L'atropine :

- A. A une action sur les récepteurs cholinergiques centraux
- B. A une action sur le syndrome nicotinique
- C. A une action sur le syndrome muscarinique
- D. doit être administrer quelque soit l'état l'oxygénation du patient
- E. est indiqué en cas de tachycardie et ou un bronchospasme

L'atropine :

- A. A une action sur les récepteurs cholinergiques centraux
- B. A une action sur le syndrome nicotinique
- C. A une action sur le syndrome muscarinique
- D. doit être administrer quelque soit l'état l'oxygénation du patient
(en cas d'hypoxémie risque de torsade de pointe)
- E. est indiqué en cas de tachycardie et ou un bronchospasme (cas de bradycardie et bronchospasme)

Le méthylsulfate de pralidoxime (PAM-2) ou (Contrathion ®) :

- A. Il agit sur niveau des plaques terminales musculaires motrices au même niveau que l'atropine
- B. Il permet le déblocage réel des cholinestérases sériques phosphorylées
- C. Il doit être utilisé précocement dans les 24 premières heures
- D. Son utilisation est controversée
- E. Il régénère l'acétylcholinestérase

Le méthylsulfate de pralidoxime (PAM-2) ou (Contrathion ®) :

- A. Il agit sur niveau des plaques terminales musculaires motrices au même niveau que l'atropine
- B. Il permet le déblocage réel des cholinestérases sériques phosphorylées
- C. Il doit être utilisé précocement dans les 24 premières heures
- D. Son utilisation est controversée
- E. Il régénère l'acétylcholinestérase

La surveillance d'une intoxication aiguë aux OP comprend :

- A. Le dosage de l'activité cholinestérasique
- B. La surveillance doit être poursuivie jusqu'à 10j
- C. Une surveillance de l'état respiratoire
- D. Une surveillance de la fonction hépatique
- E. Une surveillance de la fonction rénale

La surveillance d'une intoxication aiguë aux OP comprend :

A. Le dosage de l'activité cholinestérasique

B. La surveillance doit être poursuivie jusqu'à 10j

C. Une surveillance de l'état respiratoire

D. Une surveillance de la fonction hépatique

E. Une surveillance de la fonction rénale

Intoxications par les psychotropes

réanimation médicale Mahdia

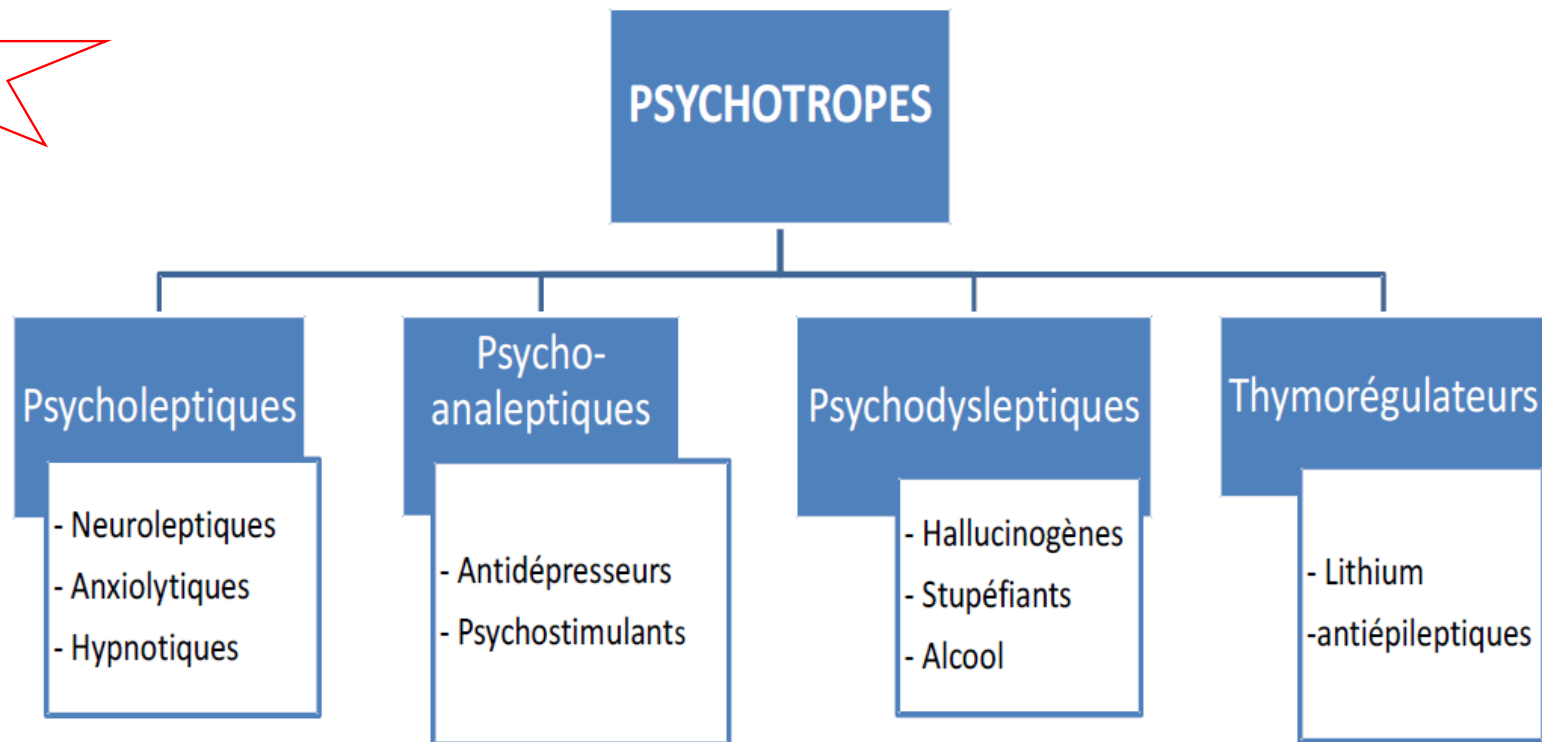
Intoxications par les psychotropes

15. Classer les psychotropes en fonction de leurs propriétés pharmacodynamiques.
16. Etablir le diagnostic d'une intoxication aigue aux psychotropes, a partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
17. Préciser les critères de gravite cliniques et paracliniques de l'intoxication aigue aux psychotropes.
18. Planifier la conduite thérapeutique symptomatique et spécifique de l'intoxication aigue.

Qu'est-ce qu'un psychotrope

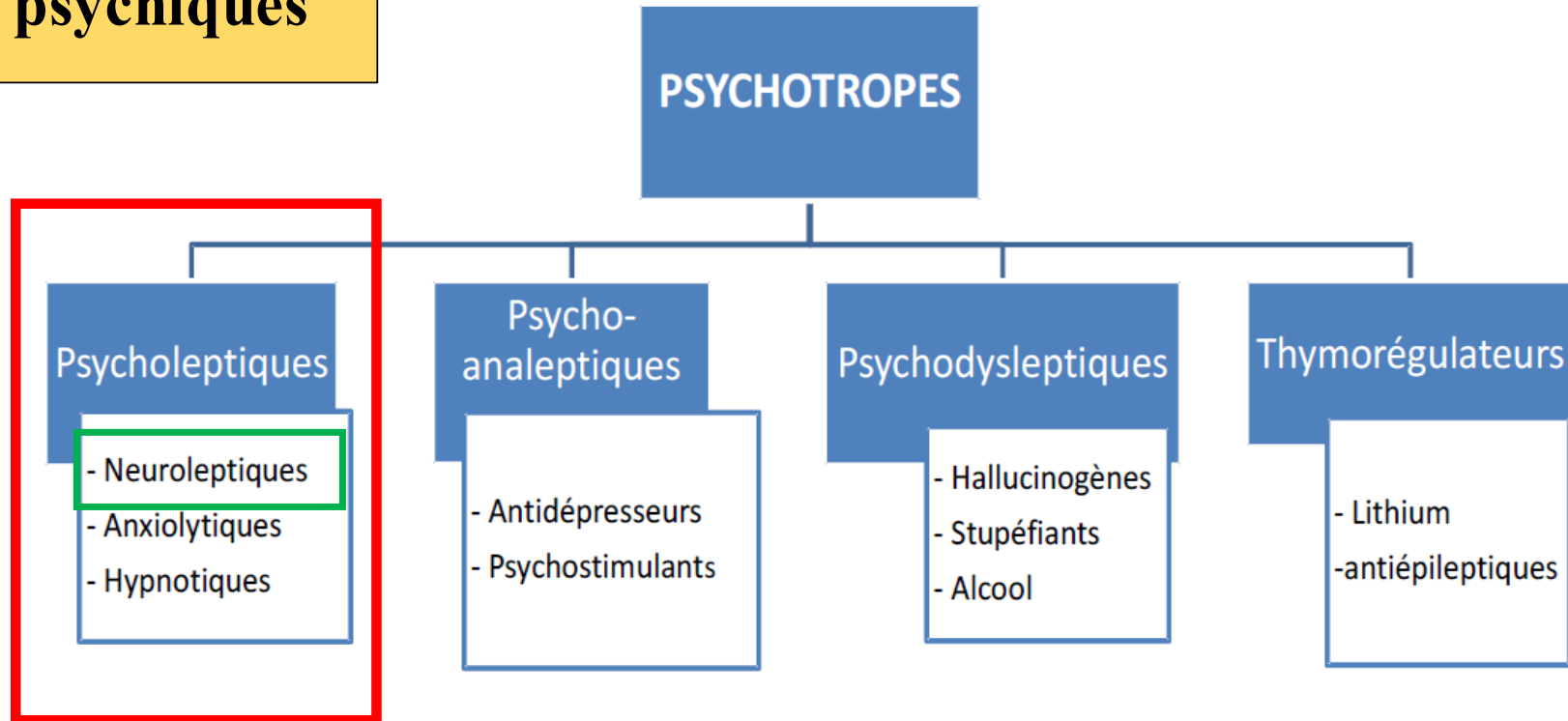
- Substance chimique, naturelle ou artificielle
- Tropisme pour le système nerveux central: modification de la perception, les sensations, l'humeur ou la conscience
- Susceptible d'induire une pharmacodépendance ou un abus

15. Classer les psychotropes en fonction de leurs propriétés pharmacodynamiques.



Classification de Delay et Deniker

Sédatifs psychiques



Les neuroleptiques

bloquants des récepteurs dopaminergiques centrale +++

Autres effets pharmacologiques des neuroleptiques :

blocage **H1 à l'histamine** : sédation et prise de poids

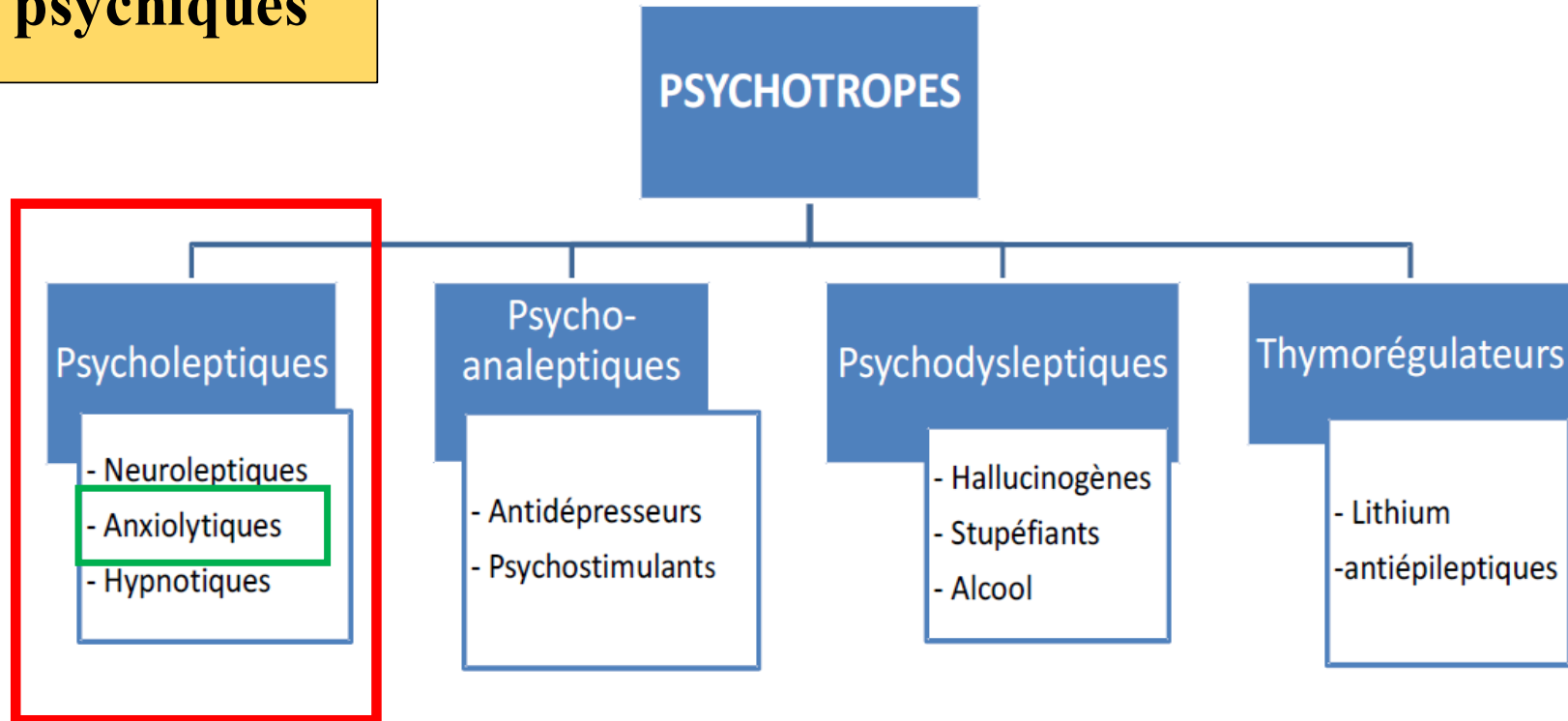
blocage des **alpha 1 adrénergique** : hypotension artérielle majorée à l'orthostatisme

blocage **M1 (cholinergiques muscariniques)** : effets périphériques de type atropine (bouche sèche, constipation, mydriase, tachycardie) et les effets centraux (troubles de la mémoire, confusion).

blocage **5HT (sérotoninergiques)** : prise de poids, stimulation appétit

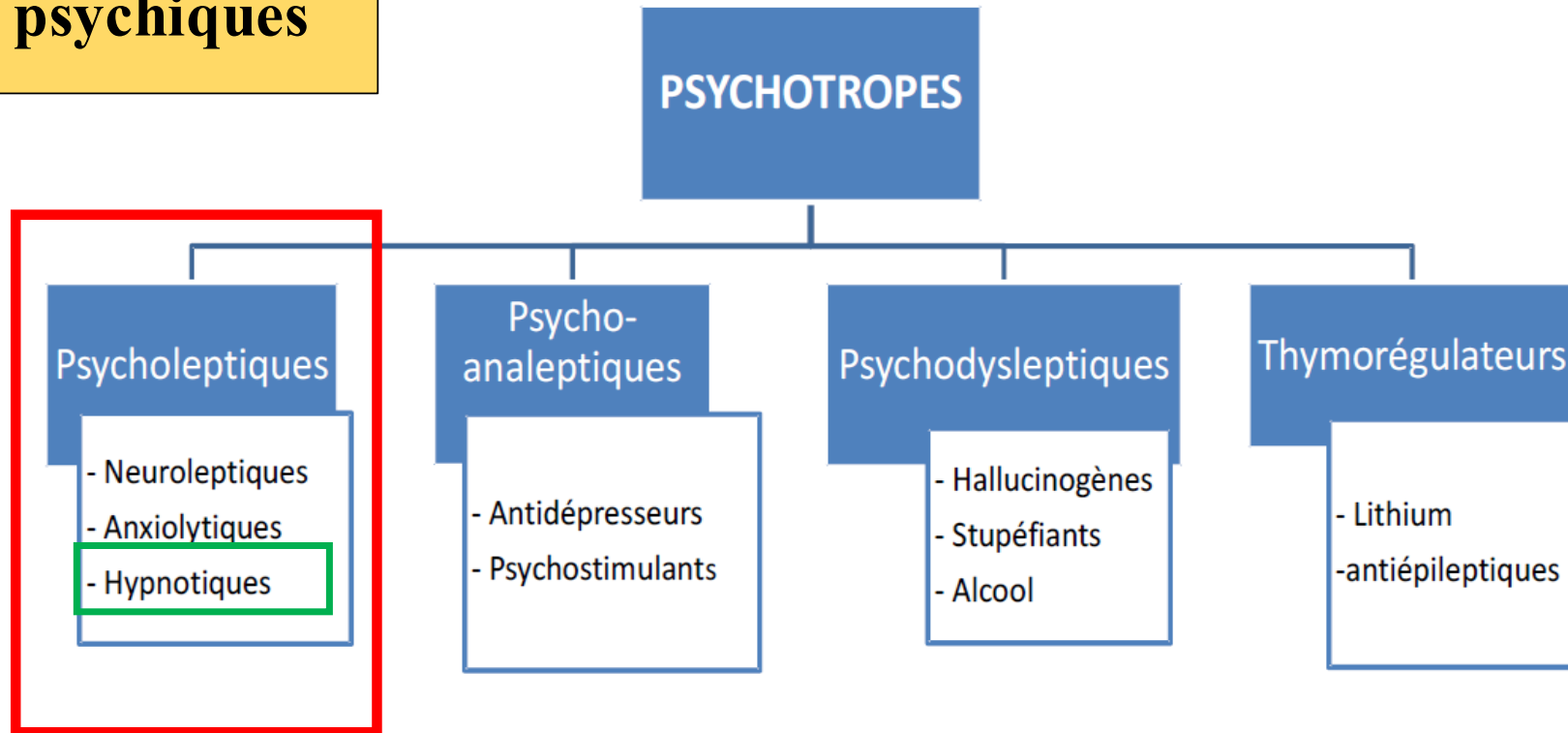
perte de la capacité d'adaptation aux changements de température ambiante

Sédatifs psychiques



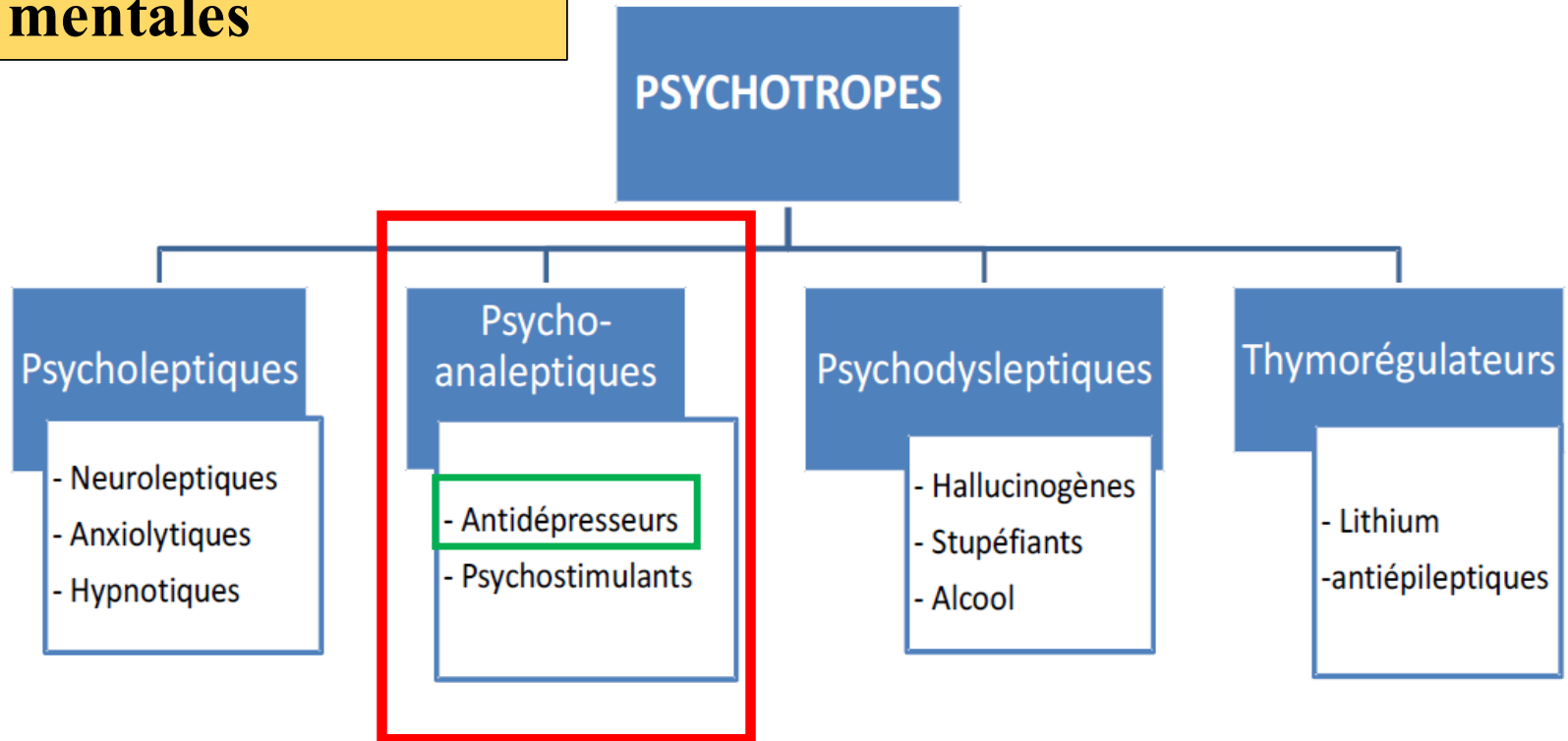
Action sur le système GABA ergique :
Benzodiazépines, carbamates, autres

Sédatifs psychiques



Propriétés essentiellement sédatives (action sur la vigilance) :
Benzodiazépines, autres

Stimulants des activités mentales



Les antidépresseurs

Les tricycliques (TCA) avec l'amitriptyline et l'imipramine ont été les premiers découverts

inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) → irréversibles et non sélectifs

inhibiteurs spécifiques de la recapture de la noradrénaline (NA) ou de la sérotonine (5- hydroxytryptamine ou 5HT) (ISRS) → sélectifs

Les antidépresseurs

effets secondaires en cas d'intoxication ou de surdosage par les antidépresseurs :

Action anticholinergique centrale → état confusionnel

Action anticholinergique périphérique → sécheresse de la bouche

Action adrénolytique alpha → hypotension orthostatique

Risque de suicide (levée de l'inhibition psychomotrice)

Inversion de l'humeur et passage à l'état maniaque

Effets cardiaques: tachycardie et augmentation de l'excitabilité cardiaque → arythmies.

Les antidépresseurs

IMAO inhibent la dégradation des monoamines par la monoamine oxydase

action non spécifique qui concerne toutes les monoamines (NA, A, DA et 5-HT).

propriétés pharmacologiques et thérapeutiques sont proches de celles des imipraminiques (TCA) **mais:**

absence d'effets anticholinergiques

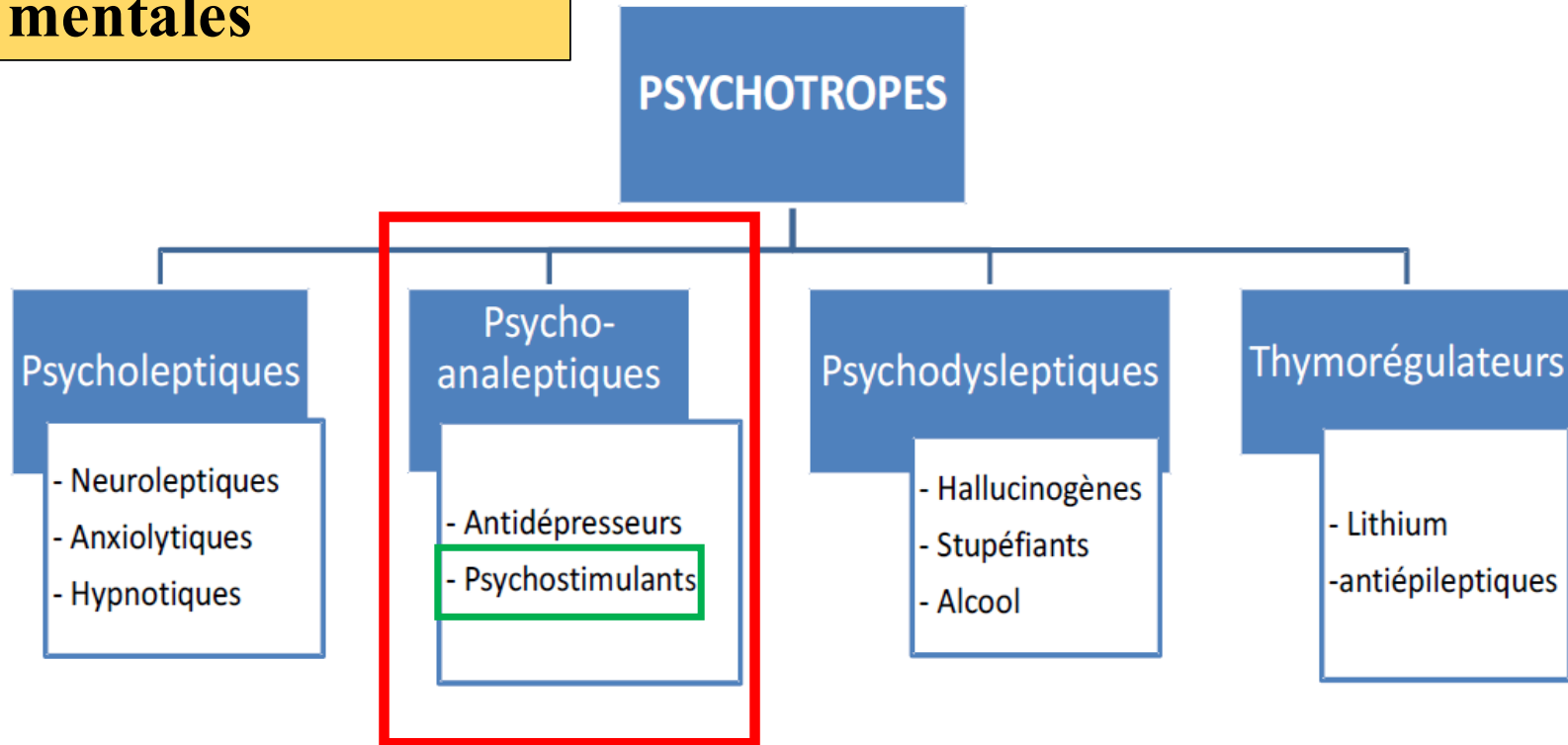
un délai d'action plus long (3 semaines)

des effets cardiovasculaires importants

Les antidépresseurs

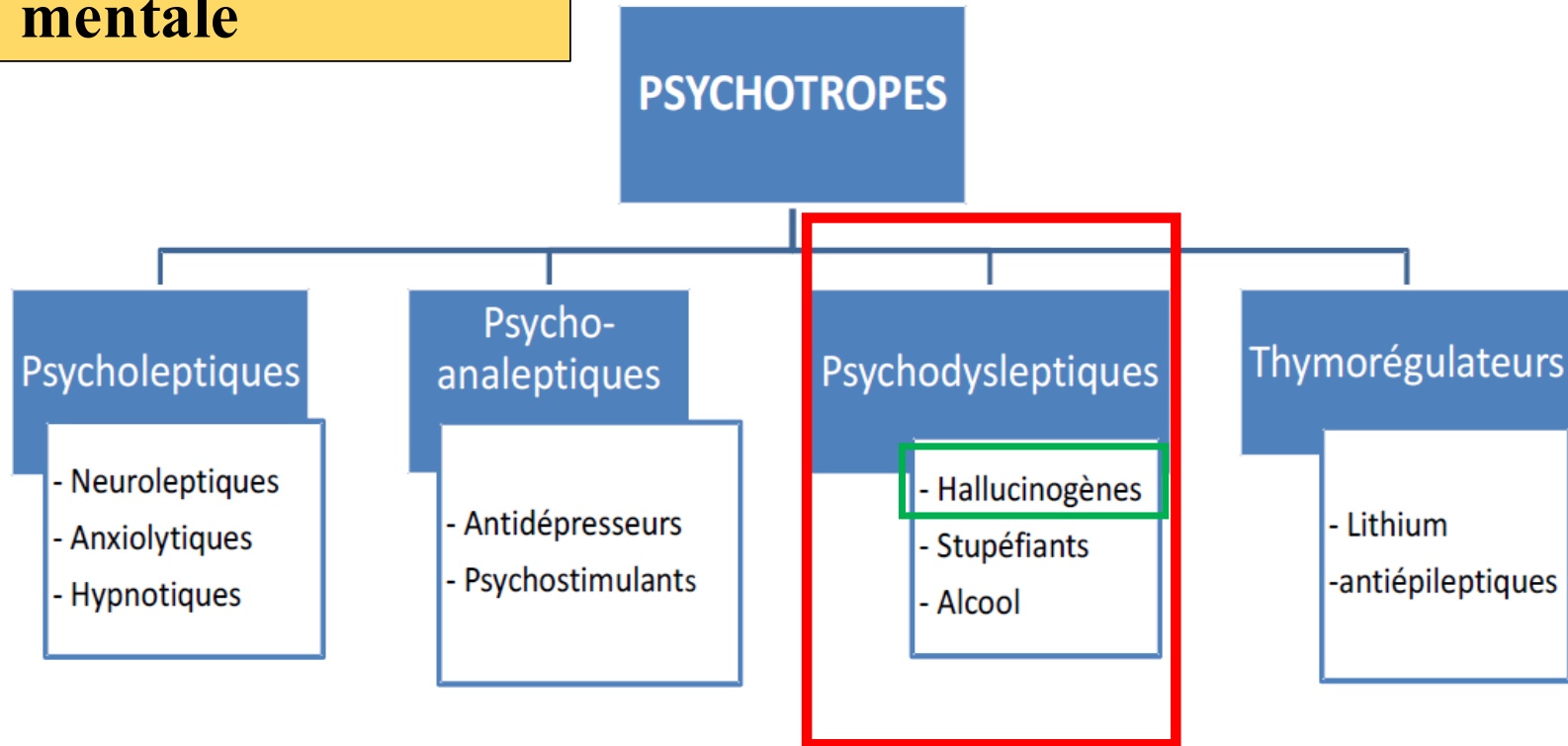
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la Sérotonine (ISRS) → très faible effet sur les autres récepteurs, type alpha-adrénergiques, cholinergiques et histaminergiques

Stimulants des activités mentales



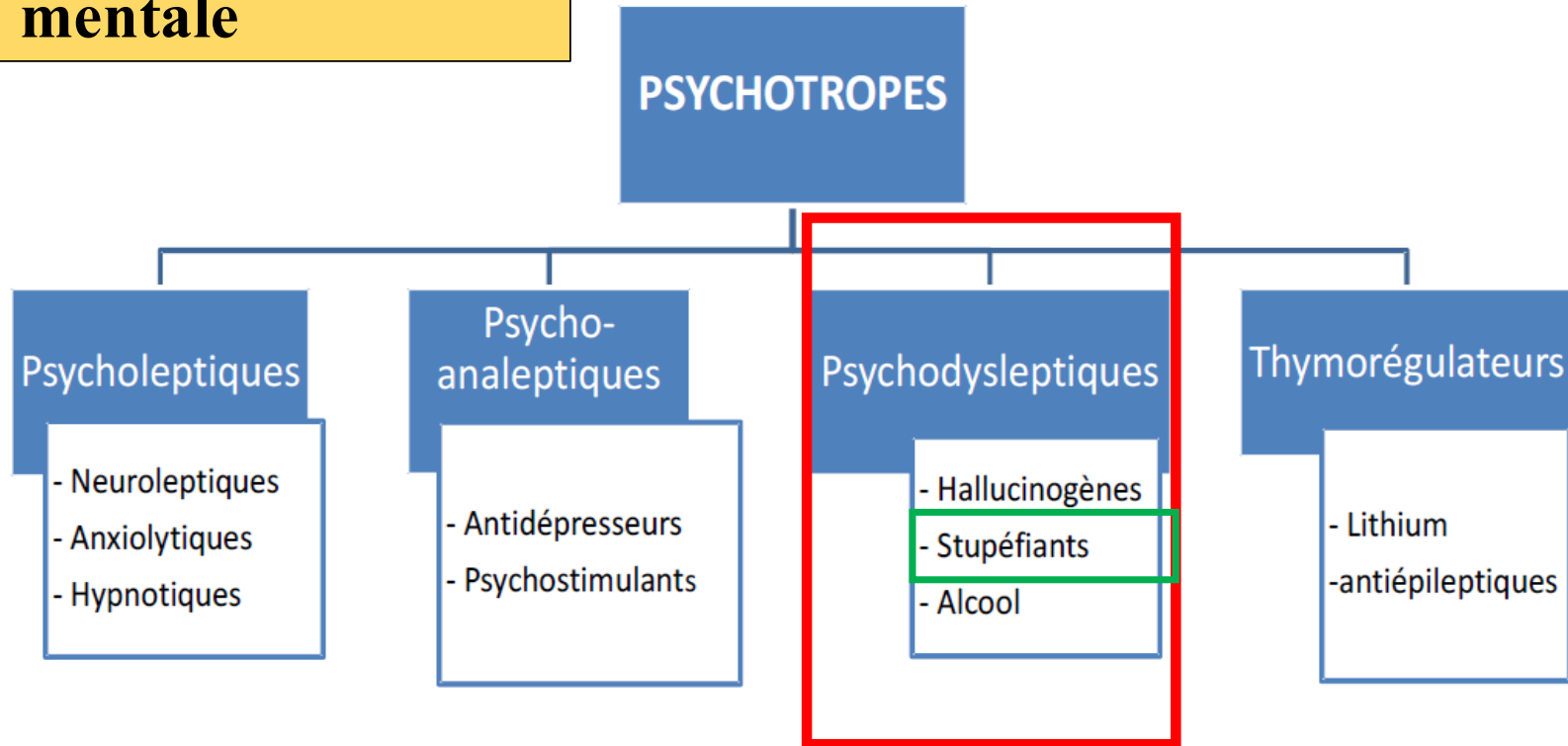
Amphétamines et dérivés

perturbateurs de l'activité mentale



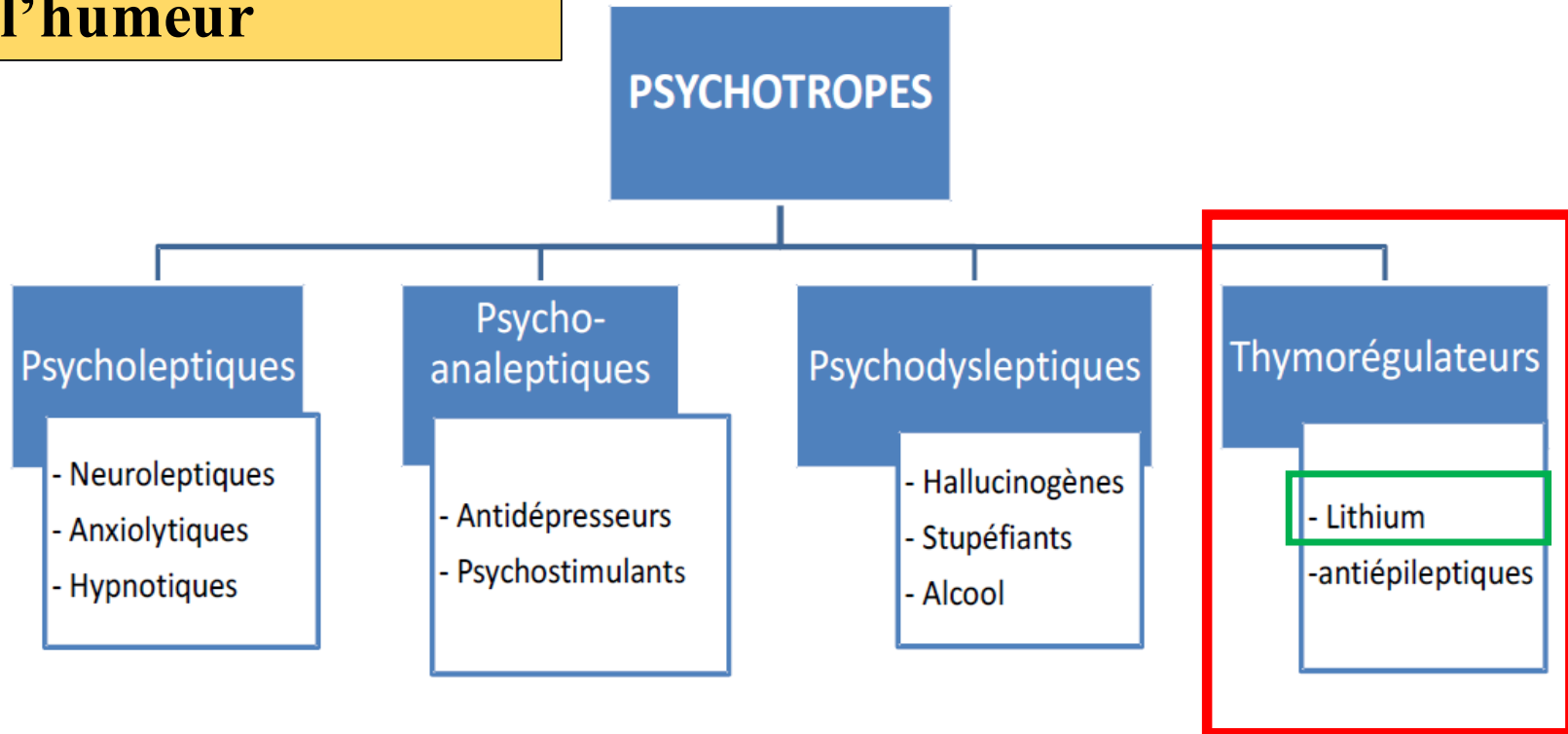
Mescaline, kétamine
LSD, cocaïne, héroïnes

perturbateurs de l'activité mentale



opiacés, héroïne, cannabis,
méthadone

Action sur les troubles de l'humeur



Les sels de lithium

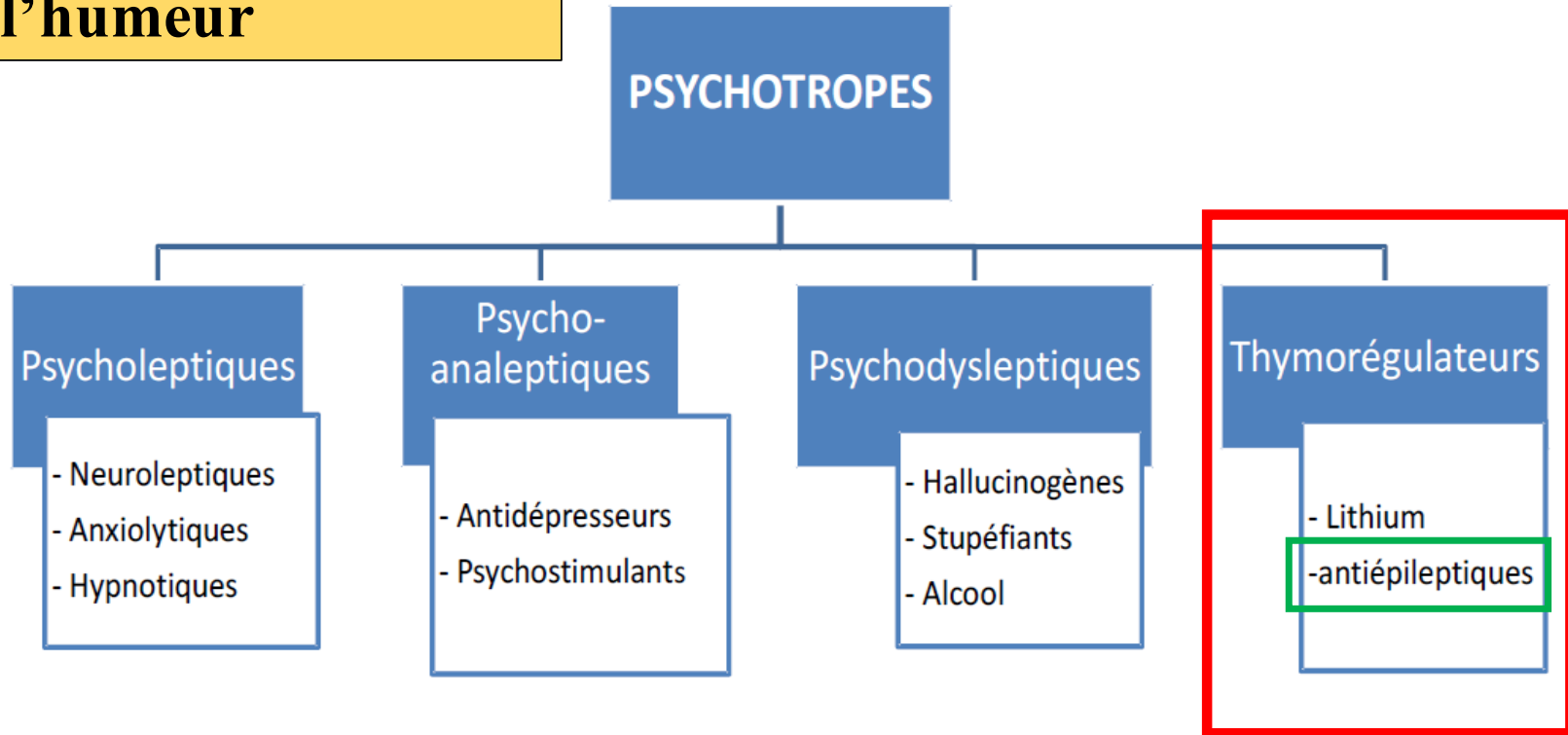
absorption rapide

distribution dans pratiquement toute l'eau corporelle avec un phénomène de séquestration osseuse

taux efficaces de la lithiémie sont compris entre 0.5-0.8 mmoles/L;

au-delà de 1.5 mmoles/L, et selon les sensibilités individuelles les effets secondaires apparaissent avec une intensité plus ou moins proportionnelle aux concentrations plasmatiques

Action sur les troubles de l'humeur



carbamazépine (Tégréto[®]) et l'acide valproïque (Dépakine[®])

16. Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë aux psychotropes, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques

Données anamnestiques

Examen physique

Toxidromes

Le syndrome confusionnel

dans **tous les cas** d'intoxications aux psychotropes

souffrance cérébrale diffuse

association d'altération de la **conscience**, des fonctions **cognitives** et ou de la distorsion de la réalité

s'accompagne toujours de **troubles somatiques** qu'il faut rechercher (fièvre, déshydratation, signe d'appel d'une maladie, etc.)

Le syndrome malin des neuroleptiques

pronostic vital

phase d'installation :

deux jours

Apparition ou augmentation des signes extrapyramidaux
troubles neurovégétatifs (fièvre, sueurs, pâleur,
tachycardie)

Le syndrome malin des neuroleptiques

phase d'état :

Signes généraux : hyperthermie, déshydratation, pâleur intense, sueurs profuses, tachycardie, tachypnée

Signes neuromusculaires : contractures, crampes, risque de convulsion

Signes biologiques : augmentation des CPK, hyperleucocytose avec polynucléose, troubles hydroélectrolytiques

Le syndrome malin des neuroleptiques

3 critères majeurs

Fièvre

Rigidité

Augmentation des CPK

critères mineurs

Pression artérielle anormale

Tachycardie

Tachypnée

Altération de l'état de conscience

Hyperleucocytose

Diaphorèse

de trois critères majeurs
ou de deux critères majeurs et quatre critères mineurs

Le syndrome sérotoninergique

Médicaments sérotoninomimétiques

hyperstimulation des récepteurs sérotoninergiques postsynaptiques
de type 5-HT_{1A}

sur le plan psychique : état confusionnel ou maniaque

sur le plan moteur : myoclonies, hypertonicité, hyperréflexivité,
tremblements, déplacements incessants, incoordination

sur le plan neuro-végétatif : hypotension ou hypertension,
diarrhée

Hyperthermie
Mydriase bilatérale

Confusion
Hallucination

Hypersudation

Tachycardie

Diarrhées

Myoclonies
Hyperréflexie

*Ex : inhibiteur de la recapture
de la sérotonine (ISRS),
antidépresseurs tricycliques,
inhibiteurs de la monoamine
oxydase (IMAO)*

À considérer comme grave
Antidote : CYPROHEPTADINE

Le syndrome imipraminique

antidépresseurs imipraminiques (TCA)

Effets anticholinergiques, antiadrénergiques alpha-1 et quinidiniques

signes anticholinergiques : précoces mais inconstants

tachycardie, mydriase, arrêt du péristaltisme, rétention urinaire,
sécheresse cutanéomuqueuse

troubles neurologiques : syndrome pyramidale, convulsions,

Le syndrome imipraminique

troubles cardiovasculaires → pronostic vital

- troubles du rythme (tachycardie, torsade de pointes)
 - troubles de la conduction (Bloc auriculo ventriculaire, bloc intraventriculaire)
 - troubles de la repolarisation (observé sur ECG)
 - Hypotension
-
- les antiarythmiques de classe 1 de (lidocaïne, flécaïnide, quinidine...)
 - certains bêtabloquants (propranolol, acébutolol...)
 - **les antidépresseurs tricycliques**, cocaïne

Le syndrome atropinique (anticholinergique)

Cardiovasculaire :

Tachycardie et à dose toxique hypotension

Oculaire :

mydriase, augmentation de la pression intra-oculaire

Digestif:

diminution du tonus et du péristaltiques (constipation)

Le syndrome atropinique (anticholinergique)

Vésical :

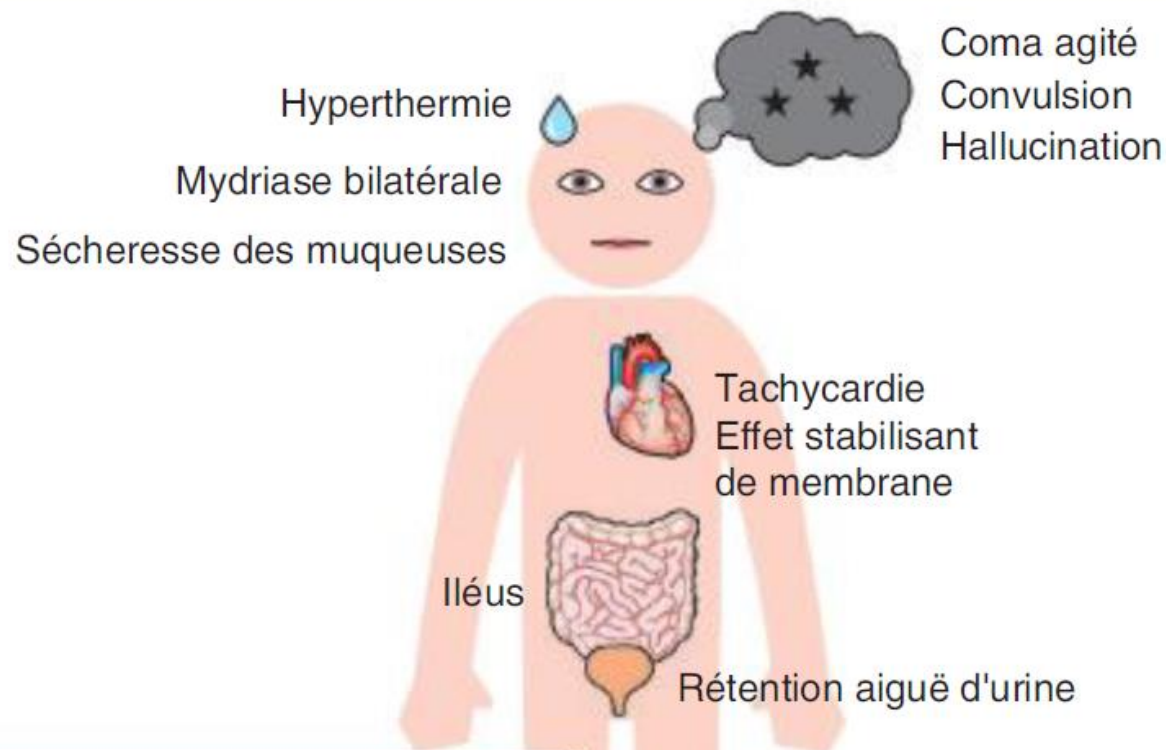
réten-tion d'urine

Sécrétions :

sécheresse buccale et oculaire, peau sèche

Système nerveux central :

excitation, agitation, syndrome confusionnel avec onirisme,
hyperthermie, vertiges.



Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline, clomipramine), antipsychotiques (chlorpromazine, olanzapine, quétiapine), antihistaminiques (hydroxyzine), plus rarement l'atropine, les traitements antiparkinsoniens bronchodilatateurs, oxybutynine, scopolamine, amanite phalloïde

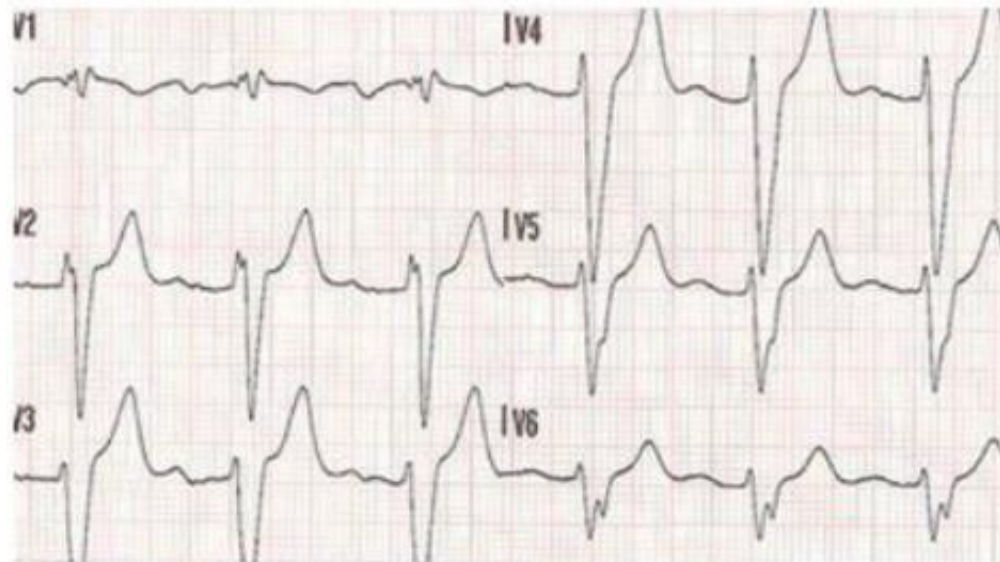
Gravité : effet stabilisant de membrane, hyperthermie

Antidote : bicarbonate de sodium en cas d'effet stabilisant de membrane

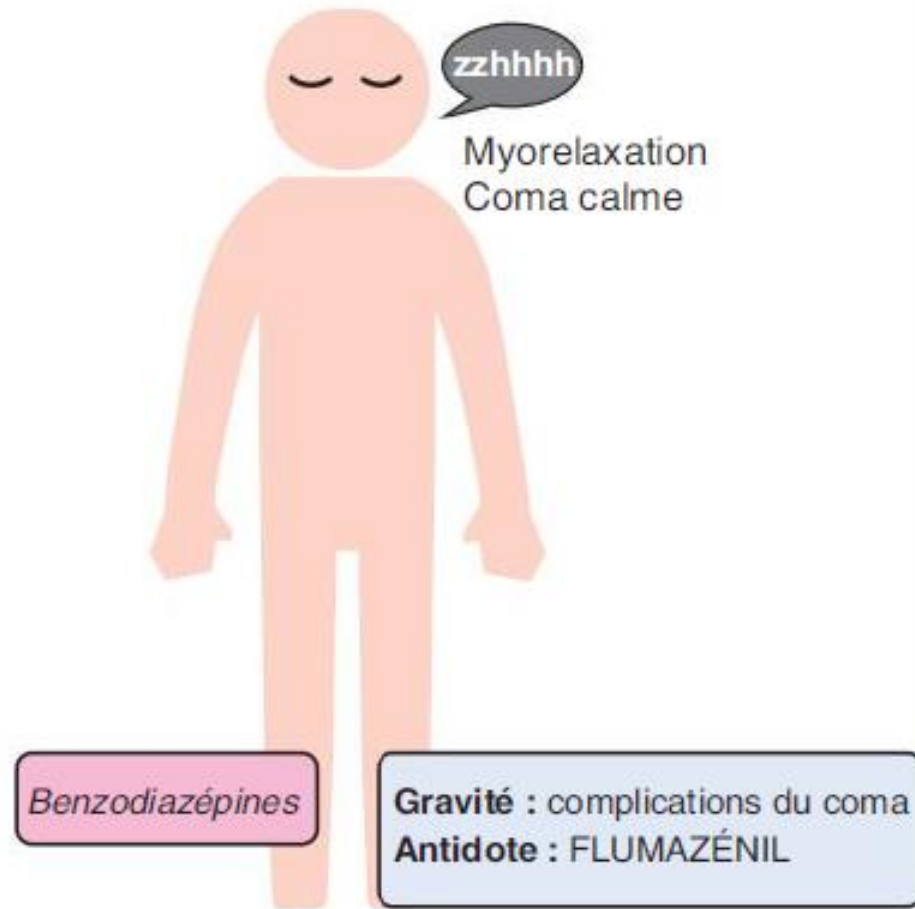
Effet stabilisant de membrane

L'effet stabilisant de membrane est un blocage des canaux sodiques cardiaques → ralentissement de la conduction intracardiaque

Il se manifeste par un trouble de conduction intracardiaque avec **allongement QT** (le 1^{er} à apparaître), **élargissement des QRS**, Axe droit, puis choc cardiogénique/arrêt cardiaque



Intoxication par les benzodiazépines et les hypnotiques apparentés



Intoxication par les benzodiazépines et les hypnotiques apparentés

dépression respiratoire secondaire à une hypoventilation centrale

pneumopathies d'inhalation

Une agitation, des hallucinations sont fréquentes avec le lorazépam (Témesta®)

cas les plus graves, collapsus cardiovasculaire, état de choc vasoplégique réfractaire

Dg + : Dosage qualitative et semi quantitative au niveau du liquide gastrique et les urines, mais aussi par le dosage quantitatif sanguin

Intoxication par les neuroleptiques:

antihistaminiques, comme l'alimémazine (Théralène®) ou la prométhazine (Phénergan®)

tableau
anticholinergique

Les dérivés des
phénothiazines

(Largactil ®) ou Nozinan ®,
provoquent un coma calme,
hypotonique, myosis, hypotension

syndrome malin des neuroleptiques

Intoxication par les anti-dépresseurs et apparentés

dose toxique 500 mg, pronostic vital au-delà de 3g

une encéphalopathie anticholinergique (syndrome confusionnel, tremblements, hypertonie pyramidale, syndrome atropinique) , un coma et un effet stabilisant de membrane

Gravité:

effet stabilisant de membrane

Choc cardiogénique (action inotrope négative, vasoplégique)

arrêt cardiaque : asystolie, fibrillation ventriculaire, état de choc réfractaire

Intoxication par les anti-dépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

syndrome sérotoninergique → présence simultanée d'au moins trois des signes suivants :

confusion, agitation, délire, hallucinations, manie, coma, convulsions, myoclonies (signe le plus spécifique), hyperréflexie, sueurs, frissons, tremblements, diarrhée, fièvre ou incoordination motrice

Intoxication par le Lithium (thymorégulateur)

L'intoxication aiguë du sujet non traité → habituellement sans gravité

L'intoxication aiguë en contexte de prise chronique → tableau clinique plus sévère et plus prolongé

pas de corrélations entre la sévérité de l'intoxication et la lithémie

Une lithémie $> 1,2$ mmol/L confirme le diagnostic en présence de signes cliniques évocateurs

Intoxication par le Lithium (thymorégulateur)

principaux symptômes : neurologiques

confusion, somnolence, dysarthrie, tremblements, myoclonies, hypertonie pyramidale, encéphalopathie et convulsions qui représentent des signes de gravité

➔ recours à l'épuration extrarénale

17. Préciser les critères de gravité cliniques et paracliniques de l'intoxication aiguë aux psychotropes.

- détresse respiratoire
- défaillance circulatoire, avec état de choc
- hypertension artérielle parfois résistante au traitement
- signes ECG : tachycardie, troubles du rythme, troubles diffus de la repolarisation, infarctus du myocarde possible
- coma hypertonique, trismus, convulsions
- rhabdomyolyse puis insuffisance rénale aiguë

18. Planifier la conduite thérapeutique symptomatique et spécifique de l'intoxication aiguë.

symptomatique

l'oxygénothérapie
VVP
réhydratation,
convulsions,
hyperthermie majeure
hypothermie

Evacuation du toxique

lavage gastrique

- Le charbon active (carbomix): jusqu'à la 6^{ème} heure
- 50 g initialement puis de 25 g toutes les 2–3 heures
- peut-être répété

l'hémodialyse : Lithium

Traitement spécifique

Antidotes

Test au Flumazénil (Anexate[®])

- antagoniste des récepteurs GABAergiques des benzodiazépines
- **contre-indications** : épilepsies, intoxications associées avec les antidépresseurs polycycliques (risque de convulsions, de troubles du rythme cardiaque) ou en cas d'hypothermie ou en cas d'hypoxie
- dose initiale IV de 0,2 mg en 15 secondes puis 0,1 mg/ 60 sec jusqu'à une dose totale maximale de 1 mg
- **En cas de surdosage** en Flumazénil le patient devient agité (syndrome de sevrage aigu des benzodiazépines) ou convulse

Test à la naloxone (Narcan[®])

- antagoniste pur des récepteurs μ des opiacés
- **contre-indications** : les intoxications à la buprénorphine (Temgésic, Subutex) en raison de sa trop forte affinité pour les récepteurs μ , complications respiratoires (pneumopathie) ou encéphalopathie postanoxique.
- toutes les 30 secondes 0,1 mg par 0,1 mg jusqu'à l'obtention d'une fréquence respiratoire $> 14/\text{min}$ (sans pause) et d'un patient somnolent avec une ventilation efficace
- **En cas de surdosage** : agitation (syndrome de sevrage aigu des morphiniques) ou convulsion

L'action antipsychotique des neuroleptiques repose sur un ou plusieurs des mécanismes suivants:

- A. l'inhibition des récepteurs dopaminergiques.
- B. l'inhibition des récepteurs alpha 1 adrénergique.
- C. l'inhibition des récepteurs gabaergiques.
- D. inhibition des récepteurs 5HT.
- E. L'inhibition des récepteurs H1.

L'action antipsychotique des neuroleptiques repose sur un ou plusieurs des mécanismes suivants:

- A. l'inhibition des récepteurs dopaminergiques.
- B. l'inhibition des récepteurs alpha 1 adrénergique.
- C. l'inhibition des récepteurs gabaergiques.
- D. inhibition des récepteurs 5HT (La sérotonine exerce elle-même un tonus inhibiteur sur la transmission dopaminergique ce qui nous renvoie à la proposition A)
- E. L'inhibition des récepteurs H1.

Donc la réponse exacte sera A

Si l'énoncé demande de déterminer les actions pharmacologiques , la réponse sera A, B, D, E

Les effets des benzodiazépines sont :

A. Anxiolytique

B. Anticonvulsivant

C. Hypnotique

D. Myorelaxant

E. Hallucinogène

Les effets des benzodiazépines sont :

A. Anxiolytique

B. Anticonvulsivant

C. Hypnotique

D. Myorelaxant

E. Hallucinogène

Une intoxication aiguë aux benzodiazépines se manifeste typiquement par :

- A. Un coma hypotonique aréflexique
- B. Mydriase bilatérale
- C. Asymétrie du tonus
- D. Allongement du QT à l'ECG
- E. Convulsions

Une intoxication aiguë aux benzodiazépines se manifeste typiquement par :

A. Un coma hypotonique aréflexique

B. Mydriase bilatérale

C. Asymétrie du tonus

D. Allongement du QT à l'ECG

E. Convulsions

Les antidépresseurs tricycliques :

- A. Augmentent le seuil épileptogène
- B. N'ont aucun risque en cas d'association aux inhibiteurs non sélectifs de la mono amine oxydase (IMAO)
- C. Peuvent induire une hypotension orthostatique
- D. Peuvent induire des troubles du rythme cardiaque
- E. Ont un effet sédatif

Les antidépresseurs tricycliques :

- A. Augmentent le seuil épileptogène
- B. N'ont aucun risque en cas d'association aux inhibiteurs non sélectifs de la mono amine oxydase (IMAO)
- C. Peuvent induire une hypotension orthostatique
- D. Peuvent induire des troubles du rythme cardiaque
- E. Ont un effet sédatif

Le syndrome anti cholinergique secondaire à une intoxication par les anti-dépresseurs tricyclique provoque :

- A. une mydriase
- B. une constipation
- C. une bradycardie
- D. Un larmolement
- E. une glycosurie

Le syndrome anti cholinergique secondaire à une intoxication par les anti-dépresseurs tricyclique provoque :

A. une mydriase

B. une constipation

C. une bradycardie

D. Un larmolement

E. une glycosurie

Le syndrome anticholinergique comporte les signes suivants:

A. Coma calme

B. Tachycardie sinusale

C. Mydriase

D. Crises convulsives

E. Hypersécrétion bronchique et salivaire

Le syndrome anticholinergique comporte les signes suivants:

A. Coma calme

B. Tachycardie sinusale

C. Mydriase

D. Crises convulsives

E. Hypersécrétion bronchique et salivaire

Quelles sont les caractéristiques d'une intoxication aux neuroleptiques:

- A. syndrome anticholinergique
- B. hypertension
- C. coma hypotonique
- D. arythmie
- E. bradycardie

Quelles sont les caractéristiques d'une intoxication aux neuroleptiques:

A. syndrome anticholinergique

B. hypertension

C. coma hypotonique

D. arythmie

E. bradycardie

Quelle classe de psychotrope serait responsable du syndrome anticholinergique ?

A. Benzodiazépine

B. Antidépresseur tricyclique

C. Antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine

D. Lithium

E. Neuroleptique

Quelles classes de psychotrope seraient responsables du syndrome anticholinergique ?

A. Benzodiazépine

B. Antidépresseur tricyclique

C. Antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine

D. Lithium

E. Neuroleptique

Quel est l'examen complémentaire à demander en première intention devant une intoxication aux tricycliques compliquée d'état de choc ?:

- A. Echographie cardiaque
- B. Exploration hémodynamique par cathétérisme droit
- C. Dosage des enzymes cardiaques
- D. ECG
- E. Pro BNP

Quel est l'examen complémentaire à demander en première intention devant une intoxication aux tricycliques compliquée d'état de choc ?:

- A. Echographie cardiaque
- B. Exploration hémodynamique par cathétérisme droit
- C. Dosage des enzymes cardiaques
- D. ECG**
- E. Pro BNP

Quels sont les psychotropes susceptibles d'engendrer un effet stabilisant de membrane:

A. Les carbamates

B. La carbamazépine

C. Les antidépresseurs tricycliques

D. Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

E. La cocaïne

Quels sont les psychotropes susceptibles d'engendrer un effet stabilisant de membrane:

A. Les carbamates

B. La carbamazépine

C. Les antidépresseurs tricycliques

D. Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

E. La cocaïne

L'effet stabilisant de membrane (ESM) :

- A. C'est une complication redoutable de l'intoxication par les antidépresseurs tricycliques
- B. Il se traduit par un élargissement du QRS
- C. Il se traduit par un allongement du QT
- D. Il se traduit par un allongement du PR
- E. Il se traduit par une déviation de l'axe du cœur à gauche.

L'effet stabilisant de membrane (ESM) :

- A. C'est une complication redoutable de l'intoxication par les antidépresseurs tricycliques
- B. Il se traduit par un élargissement du QRS
- C. Il se traduit par un allongement du QT
- D. Il se traduit par un allongement du PR
- E. Il se traduit par une déviation de l'axe du cœur à gauche.

L'intoxication aiguë aux opiacés est responsable :

A- d'une anisocorie

B- d'une mydriase bilatérale aréactive

C - un myosis

D- une bradypnée

E- hypotension artérielle

L'intoxication aiguë aux opiacés est responsable :

A- d'une anisocorie

B- d'une mydriase bilatérale aréactive

C - un myosis

D- une bradypnée

E- hypotension artérielle

Une intoxication par le lithium peut se manifester par :

- A. Des diarrhées
- B. Des myoclonies
- C. Une insuffisance rénale
- D. Une encéphalopathie
- E. Une hyperthermie

Une intoxication par le lithium peut se manifester par :

- A. Des diarrhées
- B. Des myoclonies
- C. Une insuffisance rénale
- D. Une encéphalopathie
- E. Une hyperthermie

L'anexate (flumazénil) est l'antidote de :

- A. Les opiacés
- B. Les barbituriques
- C. Les benzodiazépines
- D. Le paracétamol
- E. Les anti dépresseurs tricycliques

L'anexate (flumazénil) est l'antidote de :

A. Les opiacés

B. Les barbituriques

C. Les benzodiazépines

D. Le paracétamol

E. Les anti dépresseurs tricycliques

La prise en charge thérapeutique des intoxications par les antidépresseurs tricycliques comporte :

- A. Lavage gastrique précoce et prudent
- B. absorption répétée par du Charbon activé
- C. Accélération de l'élimination par le Flumazénil
- D. Traitement antidotique par du bicarbonate molaire
- E. Hémodialyse

La prise en charge thérapeutique des intoxications par les antidépresseurs tricycliques comporte :

- A. Lavage gastrique précoce et prudent
- B. absorption répétée par du Charbon activé
- C. Accélération de l'élimination par le Flumazénil
- D. Traitement antidotique par du bicarbonate molaire (ou semi molaire)
- E. Hémodialyse

Les contre-indications du lavage gastrique en cas d'intoxication aux psychotropes sont les suivants :

A : Les vomissements

B : L'association à des produits pétroliers ou caustiques

C : La présence de varices œsophagiennes

D : Le reflux gastro-oesophagien

E : Le coma

Les contre-indications du lavage gastrique en cas d'intoxication aux psychotropes sont les suivants :

A : Les vomissements

B : L'association à des produits pétroliers ou caustiques

C : La présence de varices œsophagiennes

D : Le reflux gastro-oesophagien

E : Le coma